

HASIL PENELITIAN

**SISTEM INFORMASI PENDISTRIBUSIAN BANTUAN BENCANA
ALAM (STUDI KASUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



PUTRI ANANDA ABDULLAH

171220438

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITASSEMBILANBELASNOVEMBER KOLAKA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HASIL PENELITIAN S1

**Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur)**

Diusulkan Oleh

**PUTRI ANANDA ABDULLAH
171220438**

Telah disetujui

Pada tanggal.....2023

Pembimbing 1

Rasmiyati Rasyid, S.Kom.,M.Cs
NIDN.0006038706

Pembimbing II

Suharsono Bantun, S.Kom.,M.Cs.
NIDN. 0907039301

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur)” dengan tepat waktu. Penyusunan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1) Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Dalam penyusunan Penelitian ini tidak terlepas dari hambatan dan berbagai kesulitan. Namun, berkat ketabahan dan kerja keras yang disertai doa sehingga hambatan dan kesulitan tersebut bisa terlewati. terselesaikannya Penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis juga sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Ihsan HL, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
2. Ir. Muh. Nurtanzis Sutoyo, S.Kom.,M.Cs.,IPP Selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka
3. Bapak Anjar Pradipta, S.Kom., M.Kom, Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.
4. Ibu Rasmiati Rasyid, S.Kom.,M.Cs Selaku pembimbing I dan Bapak Suharsono Bantun, S.Kom., M.Cs selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan masukan serta bimbingan selama proses penyelesaian penelitian.
5. Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkup Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah senantiasa memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dan bimbingan yang berarti selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Seluruh staf tata usaha khususnya dalam lingkup Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sembilanbelas November Kolaka.

7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Penelitian ini.
8. Dan Sahabat-sahabat yang selama ini selalu ada memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini. Akhir kata, meskipun dalam penyusunan Penelitian ini penulis telah melakukan semua kemampuan, namun penulis sangat menyadari bahwa hasil penyusunan Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Sistem Informasi Angkatan 2017 yang selama ini atas segala dukungan, doa serta kerja samanya yang diberikan hingga sampai saat ini.

Kolaka, 2023

Putri Ananda Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	II
HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Peneliti an	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kajian Pustaka	4
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Sistem	8
2.2.2 Informasi	11
2.2.3 Pendistribusian	12
2.2.4 Sistem Informasi	12
2.2.5 Basis Data	12
2.2.6 UML	14
2.2.7 Use Case Diagram	14
2.2.8 <i>Activity Diagram</i>	15
2.2.9 <i>Class Diagram</i>	16
2.2.10 <i>Sequence Diagram</i>	17
2.2.11 Website	18
2.2.12 Perl Hypertext Preprocessor (PHP)	19
2.2.13 XAMPP	19
2.2.14 Hyper Text Markup Language (HTML)	19
2.2.15 MySQL	20
2.2.16 Metode Waterfall	20
2.2.17 Metode UAT (<i>User Acceptance Model</i>)	21
2.2.18 Black Box	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Rencana Jadwal Penelitian	25
3.3 Sumber Data	25
3.5 Alat dan Bahan Penelitian	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Analisa Sistem	27
4.2 Perancangan Sistem	28

4.2.1	<i>Usecase Diagram</i>	28
4.2.2	<i>Sequence Diagram</i>	29
4.2.3	<i>Activity Diagram</i>	37
4.3	Perancangan Basis Data	47
4.3.1	Struktur Tabel <i>Database</i>	47
4.4	Antarmuka Sistem.....	51
4.4.1	Antarmuka Admin.....	51
4.4.2	Antarmuka Petugas Kedaruratan (Posko)	57
4.4.3	Antarmuka Petugas Logistik.....	60
4.5	Pengujian Sistem.....	62
4.5.1	Pengujian Halaman Login.....	63
4.5.2	Pengujian Admin.....	63
4.5.3	Pengujian Petugas Kedaruratan.....	70
4.5.4	Pengujian Petugas Logistik	73
BAB V PENUTUP.....		76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	4
Tabel 2. 2 Simbol <i>Use case Diagram</i>	15
Tabel 2. 3 Simbol <i>aktivty Diagram</i>	16
Tabel 2. 4 Simbol <i>Class Diagram</i>	17
Tabel 2. 5 Simbol <i>Sequence Diagram</i>	18
Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian.....	25
Tabel 4. 1 User	47
Tabel 4. 2 Satuan.....	47
Tabel 4. 3 Kecamatan.....	48
Tabel 4. 4 Bencana.....	48
Tabel 4. 5 Barang	49
Tabel 4. 6 Logistik	49
Tabel 4. 7 Posko.....	49
Tabel 4. 8 Kebutuhan posko.....	50
Tabel 4. 9 Stok	50
Tabel 4. 10 Pengujian Halaman Login.....	63
Tabel 4. 11 Pengujian Halaman Utama Admin	63
Tabel 4. 12 Pengujian Halaman Manajemen User.....	65
Tabel 4. 13 Pengujian Halaman Satuan Barang.....	66
Tabel 4. 14 Pengujian Halaman Logistik.....	66
Tabel 4. 15 Pengujian Halaman Kecamatan	67
Tabel 4. 16 Pengujian Halaman Bencana	67
Tabel 4. 17 Pengujian Halaman Posko	68
Tabel 4. 18 Pengujian Halaman Stok Logistik.....	68
Tabel 4. 19 Pengujian Halaman Distribusi	69
Tabel 4. 20 Pengujian Halaman Dokumentasi.....	69
Tabel 4. 21 Pengujian Halaman Laporan.....	70
Tabel 4. 22 Pengujian Halaman Utama Petugas Kedaruratan	70
Tabel 4. 23 Pengujian Halaman Posko	71
Tabel 4. 24 Pengujian Halaman Registrasi	72
Tabel 4. 25 Pengujian Halaman Dokumentasi.....	72
Tabel 4. 26 Pengujian Halaman Laporan.....	72
Tabel 4. 27 Pengujian Halaman Utana Petugas Logistik.....	73
Tabel 4. 28 Pengujian Halaman Stok Logistik.....	74
Tabel 4. 29 Pengujian Halaman Distribusi	74
Tabel 4. 30 Pengujian Halaman Dokumentasi.....	74
Tabel 4. 31 Pengujian Halaman Laporan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Sistem (Scott, 1996).....	9
Gambar 2. 2 Siklus Informasi (Tata Sutabri, 2012).....	12
Gambar 2. 3 Skema implementasi <i>website</i>	19
Gambar 2. 4 Tahapan <i>Waterfall</i>	20
Gambar 2. 5 Pengujian <i>Black Box</i> (Pressman, 2005).....	23
Gambar 4. 1 <i>Flowmap</i> sistem yang berjalan	27
Gambar 4. 2 Use case diagram.....	28
Gambar 4. 3 <i>Sequence Diagram</i> Manajemen User	29
Gambar 4. 4 <i>Sequence Diagram</i> Satuan Barang	30
Gambar 4. 5 <i>Sequence Diagram</i> Logistik	31
Gambar 4. 6 <i>Sequence Diagram</i> Kecamatan	32
Gambar 4. 7 <i>Sequence Diagram</i> Bencana.....	33
Gambar 4. 8 <i>Sequence Diagram</i> Posko.....	34
Gambar 4. 9 <i>Sequence Diagram</i> Stok Logistik.....	35
Gambar 4. 10 <i>Sequence Diagram</i> Distribusi	36
Gambar 4. 11 <i>Sequence Diagram</i> Dokumentasi	36
Gambar 4. 12 <i>Sequence Diagram</i> Laporan	37
Gambar 4. 13 <i>Activity Diagram</i> Manajemen User	38
Gambar 4. 14 <i>Activity Diagram</i> Satuan Barang	39
Gambar 4. 15 <i>Activity Diagram</i> Logistik.....	40
Gambar 4. 16 <i>Activity Diagram</i> Kecamatan	41
Gambar 4. 17 <i>Activity Diagram</i> Bencana	42
Gambar 4. 18 <i>Activity Diagram</i> Posko	43
Gambar 4. 19 <i>Activity Diagram</i> Stok Logistik	44
Gambar 4. 20 <i>Activity Diagram</i> Distribusi	45
Gambar 4. 21 <i>Activity Diagram</i> Dokumentasi	45
Gambar 4. 22 <i>Activity Diagram</i> Laporan	46
Gambar 4. 23 Halaman Home admin.....	51
Gambar 4. 24 Halaman manajemen user	52
Gambar 4. 25 halaman satuan barang	52
Gambar 4. 26 halaman logistik	53
Gambar 4. 27 halaman kecamatan	53
Gambar 4. 28 halaman bencana	54
Gambar 4. 29 halaman posko.....	54
Gambar 4. 30 halaman stok logistik.....	55
Gambar 4. 31 halaman distribusi	55
Gambar 4. 32 halaman dokumentasi	56
Gambar 4. 33 halaman laporan	56
Gambar 4. 34 halaman home petugas kedaruratan	57
Gambar 4. 35 halaman registrasi.....	58
Gambar 4. 36 halaman posko.....	58
Gambar 4. 37 halaman distribusi	59
Gambar 4. 38 halaman dokumentasi.....	59

Gambar 4. 39 halaman laporan	60
Gambar 4. 40 halaman home	60
Gambar 4. 41 halaman stok logistik.....	61
Gambar 4. 42 halaman distribusi	61
Gambar 4. 43 halaman dokumentasi.....	62
Gambar 4. 44 halaman laporan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini suatu pekerjaan di tuntut untuk lebih profesional dan efisien. Seiring dengan hal tersebut maka harus di lakukan perubahan kearah perbaikan di segala bidang. Hal ini di akibatkan karena terus berkembang pesatnya ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan pengetahuan teknologi dan informasi sangat di rasakan dengan di ciptakannya alat elektronik yang di sebut dengan komputer. Komputer merupakan suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam hal mengolah data. Dan oleh karena itu, banyak instansi yang menggunakan jasa komputer sebagai alat bantu dalam pengolahan datanya (Ariyadi,2016).

Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah cepat dan maju. Internet saat ini semakin banyak di kenal, karena banyak informasi yang dapat di peroleh melalui internet dan informasi dapat di peroleh dengan cepat dan mudah. Informasi sebagai salah satu sumber daya yang berharga, sangat penting bagi kemajuan sebuah negara.

Dalam suatu instansi, sistem informasi sangat membantu kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Seperti halnya mengelola bantuan logistik bencana alam untuk para korban bencana alam. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. (Jamil, Said, 2017).

Saat ini masalah yang muncul adalah tidak meratanya perolehan bantuan dari para donatur. Terdapat daerah kelebihan bahan makanan dan bahan pantas pakai, sementara daerah lainnya tidak menerima sama sekali. Sangat ironis, akan tetapi peristiwa tersebut sering terulang setiap kali terjadi bencana. Seringkali dalam penanganan distribusi logistik pasca bencana terjadi kondisi yang tidak sinkron antara kebutuhan logistik para korban dengan bantuan logistik yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan jenis logistik tertentu dan kekurangan terhadap jenis logistik lainnya (Setyadi, Racmatullah 2014).

Perancangan sistem informasi pendistribusian logistik sebagai tema penelitian ini di pilih karena pengelolaan logistik adalah salah satu hal yang penting yang harus di laksanakan dengan baik dalam suatu institusi. Maka sistem informasi dapat menjadi suatu sarana untuk membantu pengelolaan bantuan logistik bencana alam untuk para korban bencana alam yang berfungsi dalam pengelolaan data logistik dalam tujuan menyajikan informasi untuk analisis, perencanaan, operasional, dan pengendalian, dengan maksud mendukung pengambilan keputusan di suatu instansi atau organisasi.

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur, khususnya pada bagian seksi kedaruratan dan logistik yang bertugas untuk mengelola bantuan logistik mulai dari penerimaan, penyimpanan sampai pada pendistribusian, sudah menerapkan prosedur manajemen logistik tetapi belum dilakukan secara optimal. Hal ini di karenakan belum menggunakan sistem yang dapat membantu dalam pengolahan data distribusi yang akan di salurkan ke masyarakat yang terkena bencana alam, sehingga logistik yang disalurkan tidak merata.

Sehingga BPBD Kabupaten Kolaka Timur mengalami kendala dalam pendistribusian logistik untuk korban bencana. Di mana dalam penanganan distribusi logistik pasca bencana terjadi kondisi yang tidak sinkron antara kebutuhan logistik para korban dengan bantuan logistik yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan jenis logistik tertentu dan kekurangan terhadap jenis logistik lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat judul.

“Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di kemukakan dapat di peroleh rumusan masalah yaitu apakah sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam (BPBD) dapat membantu petugas bagian logistik kebencanaan?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan penelitian pada pokok masalah maka dilakukan pembatasan cakupan sistem antara lain:

1. Sistem informasi ini hanya di gunakan untuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur.
2. Sistem informasi ini hanya di gunakan untuk mengolah dan memproses data logistik.
3. Sistem informasi ini di gunakan untuk posko penanggulangan bencana

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun dan merancang sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur agar membantu badan penanggulangan bencana daerah agar dapat menyalurkan bantuan logistik secara merata.

1.5 Manfaat Peneliti an

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kemudahan pada badan penanggulangan bencana daerah dalam proses pendistribusian sehingga dapat mengefisienkan waktu dan memudahkan dalam pengolahan bantuan logistik.
2. Dapat menambah pengetahuan penulis dalam pembangunan sistem informasi manajemen pendistribusian bantuan bencana alam pada badan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Kolaka Timur, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang dengan permasalahan ataupun metode yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah membahas kasus serupa. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Hasil
1.	Herlina (2017)	Aplikasi Penanggulangan Bencana Pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar Baru	Berdasarkan Hasil dan Pembahasan Aplikasi Penanggulangan Bencana Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar Baru yaitu aplikasi mampu memperbaiki sistem yang ada sebelumnya yang masih berupa manual yaitu semua pelaporan dan data korban bencana pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar Baru yang masih disimpan pada satu tempat yaitu pada buku besar
2.	Rinawati et al., (2017)	Rancang Bangun Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana Studi Kasus Pada BPBD Kabupaten Magelang	Berdasarkan Hasil dan Pembahasan Rancang bangun Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana Studi Kasus Pada BPBD Kabupaten Magelang yaitu fokus untuk mengembangkan sistem informasi pada fase perencanaan, fase penerimaan barang bantuan yang termasuk dalam kategori logistik.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

NO	Penulis	Judul	Hasil
3.	Mohamad Jamil, Muhammad Said (2017)	Perancangan Sistem Informasi Monitoring Distribusi Logistik Bantuan Bencana (MDB) Berbasis Framework Codeigniter	Berdasarkan Hasil dan Pembahasan Perancangan Sistem Informasi Monitoring Distribusi Logistik Bantuan Bencana (MDB) Berbasis Framework Codeigniter yaitu bertujuan untuk mencari bentuk optimal dari sistem yang akan di bangun dengan pertimbangan permasalahan dan kebutuhan.
4.	Alfaidzah Ummal, Djaka Dito Wicaksana (2020)	Rancangan Sistem Informasi Logistik Kebencanaan Studi Kasus : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat	Rancangan sistem informasi logistik kebencanaanyang dihasilkan didasari dari proses bisnis yang berjalan serta analisis kebutuhan user yang dapat memberikan kontribusi berupaarsitektursistem informasiyangdapat dijadikanarahanmerealisasikan aplikasi dengan menerapkan rancangan teknologi informasi.
5.	M.Rifansyah Praja Pratama,A. Gunawan (2020)	Algoritma First-Fit Dalam Pendistribusian Bantuan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Penerapan	Berdasarkan Hasil Dan Pembahasan Penerapan Metode Algoritma Firts-Fit Dalam Pendistribusian Bantuan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi yaitu Dengan Penerapan Website dapat mempermudah bagian adminitrasi dalam pengecekan barang yang akan didistribusikan.

Pada Tabel 2.1 yang merupakan penelitian terdahulu. Penelitian pertama (Herlina 2020). Menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru adalah instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah yang di bentuk tahun 2016, yang beralamat JL. Trikora NO.1 Banjarbaru Kalimantan Selatan. BPBD mempunyai tugas untuk membantu megkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. saat ini BPBD dalam melaksanakan proses sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana pendataan masih di lakukan secara manual melalui pencatatan pada buku. Fokuss penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi penanggulangan bencana pada kantor badan penanggulangan bencana daerah kota banjar baru. Metode pengembangan sistem yang di gunakan dalam penelitian ini adalah waterfall. Dan dengan adanya aplikasi penanggulangan bencana petugas dapat dengan mudah memproses data bantuan bencana untuk masyarakat.

Penelitian Kedua (Dyah Ika Rinawati, Diana Puspita Sari, Fuzie Priatamphatie Fahrudin 2017). Menjelaskan bahwa dalam aktivitas distribusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk mengatasi bantuan kepada korban bencana alam selama masa tanggap darurat, lembaga-lembaga kemanusiaan, relawan dan para donatur mengalami berbagai macam permasalahan di antaranya adalah kurang meratanya bantuan yang di berikan pada setiap posko, penumpukan bantuan dititik tertentu namun terjadi kekurangan bantuan dititik lain. Fokus penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi sistem informasi bantuan logistik pada Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten magelang metode system developmen lifecycle (SDLC). Dan dengan adanya apliaksi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dapat memudahkan dan memproses data bantuan logistik Kabupaten magelang.

Penelitian Ketiga (Mohammad jamil, Mohammad said 2017). Menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi bencana yang terjadi sangat

bergantung pada bagaimana penerapan sistem informasi penanggulangan bencana. Karena untuk mengambil keputusan yang tepat, pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat beberapa saat setelah terjadinya bencana. Mekanisme pendistribusian bantuan yang terjadi selama ini belum sepenuhnya terorganisir dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan prosedur yang dapat di proses dengan cepat, tepat, dan dapat di pertanggungjawabkan. Fokus penelitian ini adalah untuk membuat Perancangan Sistem Informasi Monitoring Distribusi Logistik Bantuan Bencana (MDB) Berbasis *Framework*. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *waterfall*.

Penelitian Keempat (Alfaidzah Ummal, Djaka Dito Wicaksana 2020). Menjelaskan bahwa pada saat melakukan pendataan kebutuhan, pencatatan barang bantuan logistik yang ada di gudang dan pelaporan dari pihak instansi masih menggunakan sistem lembar kerja yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses transaksi. Berdasarkan kebutuhan ini, diperlukan desain aplikasi sistem aplikasi logistik yang ada di gudang serta memudahkan analisis pendistribusian bantuan logistik.

Penelitian Kelima (M.Rifansyah Praja Pratama, A. Gunawan 2020). Menjelaskan bahwa beberapa donatur dari instansi atau perusahaan melakukan pemberian bantuan secara langsung kepada korban di lokasi bencana. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan distribusi bantuan. Algoritma *first-fit* dapat di implementasikan sistem pendistribusian materi bantuan yaitu, akan mengalokasikan bantuan ke posko-posko pengungsian dengan cepat. Dengan penerapan *website* dapat mempermudah bagian administrasi dalam pengecekan barang yang akan di distribusikan. Serta dapat mempermudah koordinasi antar bagian yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Sukabumi.

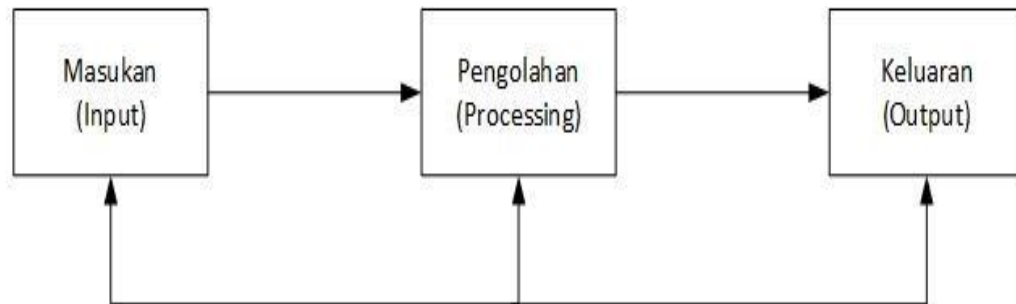
Berdasarkan jurnal (Dyah Ika Rinawati, Diana Puspita Sari, Fuzie Priatamphatie, Fahrudin 2017). Bahwa metode *SDLC* paling tepat di gunakan untuk merancang Penelitian Sistem Informasi Bantuan Bencana Alam. Penelitian terdahulu yang di tujukan pada tabel 2.1 belum ada fitur sistem otomatis sehingga tidak harus diinput ulang data bencana alam.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian saat ini adalah di mana sistem informasi di buat dengan interface yang *userfriendly* sehingga sistem dapat di gunakan dengan mudah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem

a. Definisi Sistem Menurut Mc. Leod dalam Oktafianti Muslihudin (2016:2) mendefinisikan “Sistem sebagai kelompok elemen yang saling terintegrasi dengan konsep yang sama demi mencapai suatu tujuan. Sumber daya yang mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik, maka di hubungkan dengan *control mechanism*”. Sistem juga dapat diartikan sebagai kumpulan prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu tugas bersama-sama (Pratama, 2014). Sedangkan Romney dan Steinbart dalam Mulyani (2016:1) mengatakan “Sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan merupakan sebuah bentuk sistem yang terdiri dari beberapa *departmen* yang bertindak sebagai sub dari sebuah sistem yang membentuk suatu sistem perusahaan tersebut”. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Karman (2016), menuturkan bahwa “Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan mengubah *input* menjadi *output* dalam proses transformasi untuk mencapai tujuan bersama”. Juga menurut Al Fatta (2007) “Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variable yang saling terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Serta menurut Scott dalam Al Fatta (2007:4) mengatakan “Sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (*input*), pengolahan (*processing*), serta keluaran (*output*)”. Model Sistem Menurut Scott dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Model Sistem (Scott, 1996)

Jadi dapat di simpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.

b. Karakteristik Sistem menurut Sutabri (2012), “model umum sebuah sistem terdiri dari *input*, *proses*, dan *output*. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana mengingat sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus. Selain itu, sebuah sistem juga memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa di katakan sebagai suatu sistem”. Adapun karakteristik yang di maksud adalah sebagai berikut Sutabri (2012):

1. Komponen Sistem (*Components*) terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan.

Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang di sebut dengan *Supra system*.

2. Batasan Sistem (*Boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

3. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*) merupakan bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut di sebut dengan lingkungan

luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energy bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu di jaga dan di pelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup sistem tersebut.

4. Penghubung Sistem (*Interface*) merupakan media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain di sebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya yang mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan.

5. Masukan Sistem (*Input*) adalah energi yang di masukkan kedalam sebuah sistem yang dapat berupa pemeliharaan (*maintenance input*) dan sinyanya (*signal input*). Sebagai contoh, di dalam suatu unit sistem komputer “program” adalah *maintenance input* yang di gunakan untuk mengoperasikan komputer. Sementara “data” adalah *signal input* yang akan di olah menjadi informasi.

6. Keluaran Sistem (*Output*) hasil dari energi yang di olah dan di klasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.

7. Pengolah Sistem (*Process*) merupakan suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang di butuhkan oleh pihak manajemen.

8. Sasaran Sistem (*Objective*) memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem di katakan berhasil bila mengenal sasaran atau tujuan yang telah di rencanakan.

c. Bentuk Umum Sistem terdiri dari atas masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*). Dalam bentuk umum sistem ini biasa melakukan satu atau lebih

masukan yang akan di proses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

d. Klasifikasi Sistem menurut Kusri dkk (2007) mengatakan bahwa “suatu sistem dapat di klasifikasikan sistem sebagai sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, serta sistem tertutup dan sistem terbuka”.

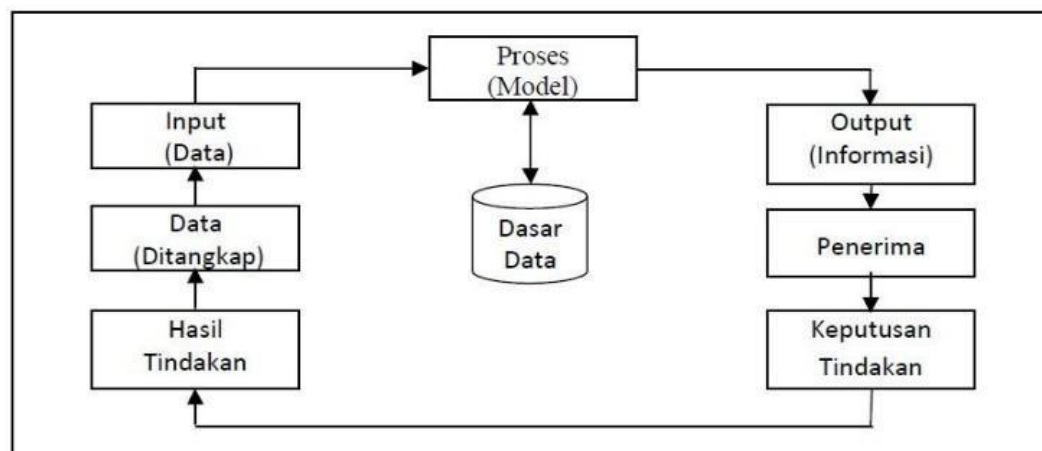
2.2.2 Informasi

a. Definisi Informasi menurut Davis dalam Oktafianto dan Muslihudin (2016:10), “Informasi adalah data yang telah di olah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi adalah data yang telah di proses atau data yang memiliki arti (Mc. Leod, 1995)”. Menurut M. Thoba Miyanto dalam Rusmawan (2019:32), “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, bahan bakunya adalah data yaitu suatu kumpulan fakta- fakta dari suatu peristiwa atau kejadian yang belum mempunyai arti”. Menurut Marshall B. Romney (2014:4) “Informasi adalah data yang telah di kelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi”. Dari berbagai definisi di atas dapat di simpulkan bahwa suatu informasi adalah bentuk fakta dari suatu peristiwa yang kemudian di olah dan di sajikan untuk keperluan pengambilan keputusan maupun tindakan.

b. Fungsi dan Siklus Informasi Berikut fungsi dan siklus informasi :

1. Fungsi informasi berperan untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pengguna informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan suatu pengambilan keputusan yang harus di lakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang menyebabkan di ambilnya suatu keputusan yang baik, (Jogiyanto H.M. 2010 : 10). Siklus informasi menurut Tata Sutabri (2012 : 26) “Data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan suatu model proses tertentu. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu

keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data Kembali”. Data akan di jadikan sebagai input yang kemudian di proses kembali lewat suatu model sehingga seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus informasi (*information cycle*) atau biasa di sebut dengan siklus pengolahan data (*data processing cycle*). Adapun siklus informasi dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2. 2 Siklus Informasi (Tata Sutabri, 2012)

2.2.3 Pendistribusian

Menurut Kotler dan Keller (2010), saluran distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses penyaluran yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk di gunakan atau di konsumsi.

2.2.4 Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut (Yakub, 2021), mengemukakan sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

2.2.5 Basis Data

Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya (Jogiyanto, 2005). Menurut Arbie (2004) basis data adalah sekumpulan data yang di susun dalam bentuk tabel yang saling

berkaitan maupun berdiri sendiri. Penyusunan suatu basis data di gunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pada penyusunan data. Masalah masalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Redudansi dan Inkonsistensi Data

Redudansi data berhubungan dengan banyaknya data pada sebuah tabel, sehingga sering meimbulkan duplikasi data, artinya data yang tersedia akan tersaji atau tercetak secara berulang-ulang.

b. Kesulitan Pengaksesan Data

Pengaksesan data akan sulit di lakukan apabila terjadi permintaan data yang tidak lazim dan diluar yang telah di sediakan suatu program aplikasi, atau apabila data yang aka di akses berasal dari basis data yang berbeda

c. Isolasi Data Untuk Standarisasi

Basis data yang baik adalah basis data yang letak datanya berada pada satu tempat. Isolasi data terjadi biasanya disebabkan oleh data yang ada di tempatkan dalam berbagai file dengan format yang berbeda dan menggunakan DBMS yang berbeda pula.

d. *Multiple User*

Perkembangan dan kebutuhan sebuah informasi yang di sajikan semakin lama maka akan semakin meningkat, untuk itu peningkatan sistem basis data dalam menyajikan sebuah informasi perlu di tingkatkan, hal ini untuk memenuhi kebutuhan banyak pemakai dalam pengaksesan data.

e. Masalah Keamanan Data

Keamanan data biasanya dengan cara melakukan penerapan sebuah *password* pada saat pengaksesan data, karena tidak semua pemakai boleh bersentuhan dengan sebuah sistem basisdata, hanya pemakai yang terdaftar yang dapat memanfaatkan basisdata, namun pemakai tersebut belum tentu dapat melakukan pengubahan data pemakai tersebut hanya dapat melakukan pengaksesan data tanpa melakukan proses manipulasi data, pemakai yang dapat melakukan manipulasi data hanyalah pemakai yang telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari administrator basis data tersebut.

f. Masalah Integrasi Data

Data yang terdapat dalam basisdata seharusnya memenuhi berbagai batasan yang sesuai dengan aturan nyata yang berlaku di mana basis data tersebut di implementasikan, lain halnya jika aturan tersebut bersifat situasional dan tidak bersifat tetap sehingga tidak di definisikan pada DBMS, hal ini akan menimbulkan perbedaan antar data yang ada pada basis data dengan keadaan yang sesungguhnya.

g. Masalah *Independence Data*

Kebebasan yang sebeb-bebasnya terkadang justru membuat masalah tidak hanya pada dunia nyata namun pada penerapan basis data hal tersebut dapat menjadi sebuah masalah, kebebasan data pada sebuah basis data berakibat pada kesulitan dalam pengelompokan data, dan akan menimbulkan data yang tidak teratur serta tidak konsisten.

2.2.6 UML

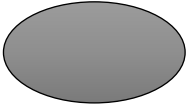
Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan *artifacts* (bagian dari informasi yang digunakan untuk di hasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak, *artifact* tersebut dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya.

2.2.7 Use Case Diagram

Menurut Booch Grady dalam artikel Reza Andita, dkk (2016) *Use Case diagram* adalah menggambarkan fungsionalitas yang di harapkan dari sebuah sistem.yang di tekankan adalah “apa” yang di perbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah *use case* merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin. yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. *Use case* menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi sistem dari pandangan pemakai. Penamaan pada use case di definisikan sesederhana mungkin dan mudah untuk di pahami. Ada dua hal utama dalam *use case*, yaitu aktor dan *use case* :

1. **Aktor** : merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan di buat itu sendiri. Meskipun simbol dari aktor berbentuk orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang.
2. **Use case** : merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.

Tabel 2. 2 Simbol Use case Diagram

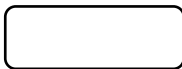
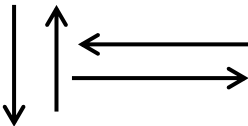
Simbol	Nama	Penjelasan
	<i>Use case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang di tampilkan system yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor
	<i>System</i>	Memspesifikasikan paket yang menampilkan system secara terbatas.
	<i>Association</i>	Yang menghubungkan antara objek satu dan objek lainnya.
	<i>Include</i>	Memspesifikasikan bahwa use case Sumber secara eksplisit.
	<i>Actor</i>	Memspesifikasikan himpunan peran yang pengguna gunakan ketika berinteraksi dengan use case.

2.2.8 Activity Diagram

Menurut Booch Grady dalam artikel Reza Andita,dkk (2016) *Activity Diagram* yaitu menyediakan gambaran visual dari aliran aktifitas, baik dalam sistem, bisnis, alur kerja, atau proses lainnya. Diagram ini berfokus pada kegiatan yang di lakukan dan siapa (atau apa) yang bertanggungjawab atas kinerja dari kegiatan tersebut. Dalam banyak hal, diagram ini memainkan peran yang mirip dengan diagram alur, tetapi perbedaan utama antara mereka dan

notasi *flowchart* adalah bahwa mereka mendukung perilaku secara paralel. Adapun simbol yang digunakan *Activity Diagram* adalah:

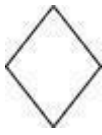
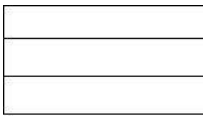
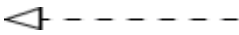
Tabel 2. 3 Simbol *aktivty Diagram*

Simbol	Nama	Deskripsi
	<i>Start Point</i>	Menggambarkan awal dari aktivitas
	<i>End Point</i>	Menggambarkan akhir dari aktivitas
	<i>Activity</i>	Menggambarkan suatu proses atau kegiatan bisnis
	<i>Line Connector</i>	Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya
	<i>Decision</i>	Menggambarkan keputusan atau pilihan.
	<i>State Transition</i>	Menggambarkan aliran perpindahan kontrol antara state

2.2.9 *Class Diagram*

Menurut Booch Grady dalam artikel Reza Andita, dkk (2016) *Class Diagram* adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi obyek. Sebuah class diagram di gunakan untuk menunjukkan keberadaan dari kelas dan hubungannya didalam pandangan logic dari sebuah sistem. Sebuah kelas tunggal merepresentasikan sebuah sudut pandang dari struktur kelas dari sebuah sistem. *Class* menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi).

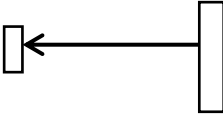
Tabel 2. 4 Simbol Class Diagram

Simbol	Penjelasan
	<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek <i>Generalization</i> , hubungan dimana objek anak yang ada diatasnya objek induk(<i>ancestor</i>
	<i>Nary Association</i> , upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
	<i>Class</i> , himpunan dari berbagai objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
	<i>Collaboration</i> , deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor.
	<i>Realization</i> , operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
	<i>Dependency</i> , hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang

2.2.10 Sequence Diagram

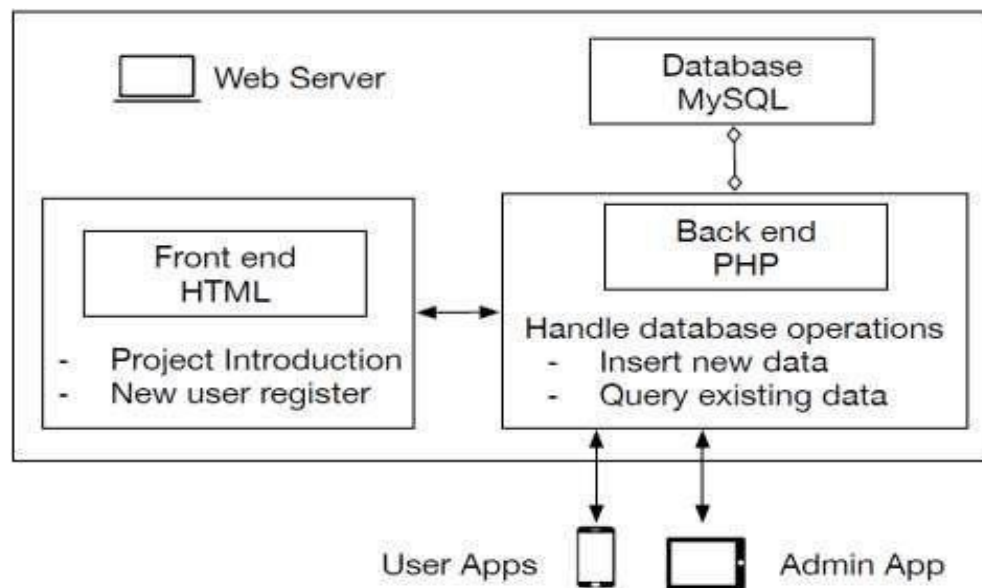
Menurut Booch Grady dalam artikel Reza Andita,dkk(2016) *Sequence Diagram* di gunakan untuk melacak eksekusi dari sebuah skenario *use case*. Sequence diagram menggambarkan interaksi dengan menandai setiap partisipan dengan garis hidup yang berjalan secara vertikal ke bawah halaman dan urutan pesan dengan membaca ke arah bawah halaman. *Sequence* diagram juga suatu diagram yang memperlihatkan/menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang di susun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, *display*, dan sebagainya berupa “pesan/message”.

Tabel 2. 5 Simbol Sequence Diagram

No	Gambar	Nama	Keterangan
1.		<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi
2.		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi- informasi tentang aktifitas yang terjadi
3.		<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar

2.2.11 Website

Website atau situs dapat di artikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing –masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). *Website* bersifat statis apabila isi informasi bersifat tetap, jarang berubah dan isi informasinya searah dari pemilik *website*. Bersifat dinamis apabila isi informasi *website* selalu berubah – ubah dan sifat informasinya interaktif dua arah berasal baik dari pemilik maupun pengguna *website*. Contoh *website* statis adalah profil perusahaan atau instansi tertentu, sedangkan *website* dinamis seperti Facebook, *Friendster* dan sejenisnya. Dalam sisi pengembangannya, *website* statis hanya bisa di *update* oleh pengguna maupun pemilik web tersebut (Arsad 2011).



Gambar 2. 3 Skema implementasi website

2.2.12 Perl Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah bahasa *scripting* yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman *web* yang dinamis dan dijalankan pada *server side*. Artinya semua *syntac* yang kita berikan akan sepenuhnya di jalankan pada *server* tetapi di sertakan pada dokumen HTML sedangkan yang di kirim ke *browser* hanya hasilnya saja. Kode PHP di awali dengan tanda lebih kecil (<) dan di akhiri dengan tanda lebih besar (>)(Lucyana 2016).

2.2.13 XAMPP

Xampp merupakan sebuah *web server* multi-platfrom yang terdiri dari *Apache* HTTP Server, database MySQL dan penerjemah untuk script yang di tuliskan dalam PHP dan bahasa pemrograman perl. Xampp merupakan akronim dari X yang berarti sistem operasi apa saja, *Apache*, MySQL, PHP, Perl, pemrograman ini dirilis berbasis GNU GPL (*General Public License*) dan bersifat bebas, *web server* yang mudah di gunakan dan mampu untuk menangani halaman web dinamis (Rerung 2018).

2.2.14 Hyper Text Markup Language (HTML)

HTML (*Hyper Text Markup Language*) adalah simbol-simbol atau tag-tag yang di tuliskan dalam sebuah file yang di maksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag HTML selalu diawali dengan <x> dan di akhiri dengan

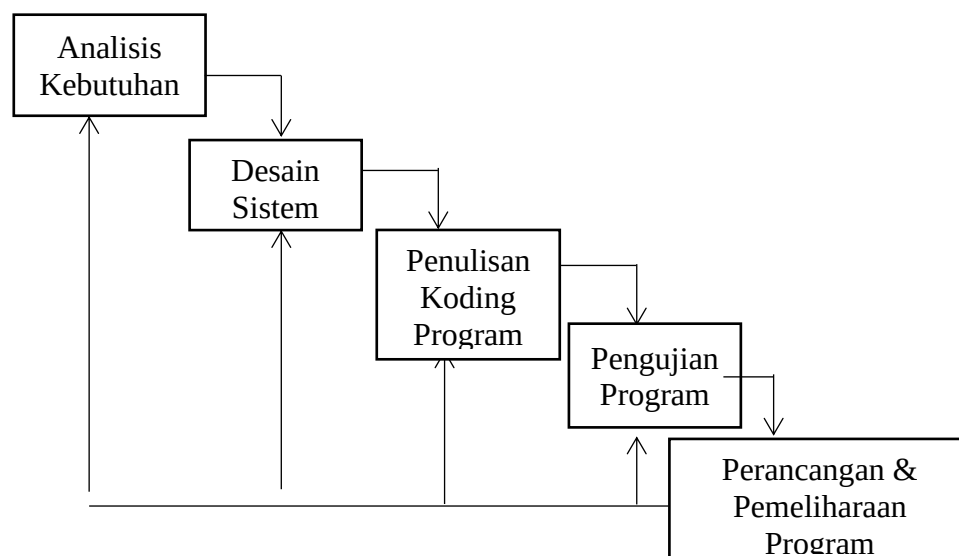
</x> dimana x tag HTML seperti b, i, u dan sebagainya. Namun ada juga tag yang tidak di akhiri dengan tanda </x> seperti tag
, <input> dan lainnya. Sebuah halaman *website* akan diapit oleh tag <html>.....</html>. File- file HTML selalu berakhiran dengan ekstensi *.htm atau *.html. Jadi jika anda mengetik sebuah naskah dan menyimpannya dengan ekstensi *.html maka anda membuat file yang berformat HTML (Astamal 2006).

2.2.15 MySQL

MySQL adalah perangkat lunak *database server* atau *database smart*. Database ini semakin lama semakin populer. Dengan menggunakan database ini data semakin aman. Database ini juga banyak di pakai pada web *database* sehingga data semakin terintegrasi antara *database* desktop dengan *database* web. Untuk menggunakan *database* MySQL harus menginstalasinya dahulu ke komputer (Rerung 2018).

2.2.16 Metode Waterfall

Metode *Waterfall* adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Metode *Waterfall* adalah sebuah proses logika yang di gunakan oleh seorang sistem analisis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi melibatkan *requirements*, *validation*, *training* dan pemilik sistem (Mulyani. 2016).SDLC identik dengan teknik pengembangan sistem *waterfall*, karena tahapannya menurun dari atas ke bawah. Berikut ilustrasi penjelasan tahapan dari metode *waterfall* :



Gambar 2. 4 Tahapan Waterfall

Dari gambar di atas dipahami bahwa *waterfall* model memiliki lima tahapan yakni:

a. Analisis (*Analysis*)

Langkah ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk mendefinisikan sistem yang sedang berjalan. Prosedurnya di dokumentasikan menurut pandangan pemakai, memahami problema dan menentukan usulan penyempurnaannya.

b. Perancangan / Desain (*Design*)

Tahap perancangan secara detail dan perancangan kegiatannya berorientasi ke komputer. Seperti spesifikasi pembuatan program, testing program, testing

c. Penulisan Program (*Coding*)

Tahap ini untuk mengubah bentuk desain menjadi suatu bentuk yang di mengerti oleh komputer, melalui bahasa pemrograman.

d. Pengujian / Seleksi (*Testing*)

Tahap pengujian di mulai dengan memfokuskan kepada logika internal dari perangkat lunak. Tahapan *review* bertujuan untuk meyakinkan apakah sistem baru tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan.

e. .Penerapan Program dan Pemeliharaan

Tahap penerapan program dan pemeliharaan adalah tahapan terakhir di mana program yang di buat telah siap di gunakan setelah melewati pengujian dan melakukan pemeliharaan yang termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak di temukan pada langkah sebelumnya, maka di lakukan perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.

2.2.17 Metode UAT (*User Acceptance Model*)

Menurut Perry (2006), *User Acceptance Testing* merupakan pengujian yang di lakukan oleh *end-user* dimana *user* tersebut adalah staff/karyawan perusahaan yang langsung berinteraksi dengan sistem dan di lakukan verifikasi apakah fungsi yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya.

Menurut Lewis (2009), setelah di lakukan sistem testing, *acceptance testing* menyatakan bahwa sistem software memenuhi persyaratan. *Acceptance testing* merupakan pengujian yang di lakukan oleh pengguna yang menggunakan teknik

pengujian black box untuk menguji sistem terhadap spesifikasinya. Pengguna akhir bertanggung jawab untuk memastikan semua fungsionalitas yang relevan telah di uji.

Menurut Black (2002), *acceptance testing* biasanya berusaha menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pada pengembangan software dan hardware komersial, acceptance test biasanya disebut juga "*alpha tests*" (yang dilakukan oleh pengguna *in-house*) dan "*beta tests*" (yang dilakukan oleh pengguna yang sedang menggunakan atau akan menggunakan sistem tersebut). Alpha dan beta test biasanya juga menunjukkan bahwa produk sudah siap untuk di jual atau di pasaran. *Acceptance testing* mencakup data, environment dan skenario yang sama atau hampir sama pada saat live yang biasanya berfokus pada skenario penggunaan produk tertentu.

Dari definisi di atas, user acceptance testing adalah pengujian yang di lakukan oleh pengguna dari sistem tersebut untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada pada sistem tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (L. Binus, 2017). Berikut adalah rumus menghitung skor pengujian *user acceptance testing* (UAT), yaitu (Muqsith, 2016):

$$\text{Skor} = \text{Jumlah jawaban} / (\text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah responden}) \times$$

Keterangan:

Jumlah jawaban = Jumlah jawaban responden ya/ tidak

Jumlah pertanyaan = Jumlah pertanyaan yang di ajukan kepada responden

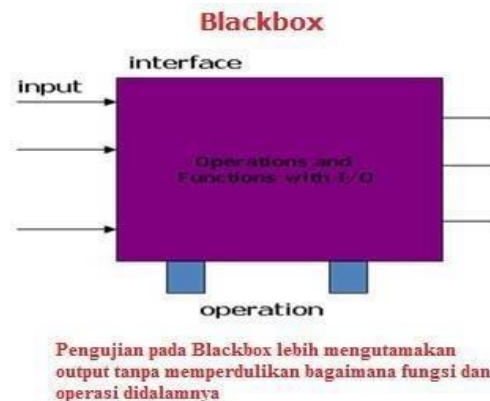
Jumlah responden = Jumlah responden yang mengisi kuisioner

2.2.18 Black Box

Menurut Pressman (2010), *black box testing* juga di sebut pengujian tingkah laku, memusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik pengujian *black box* memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya

menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur data (pengaksesan basis data), kesalahan performansi, kesalahan inisialisasi dan akhir program. Pengujian *black-box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut :

- a. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang,
- b. Kesalahan *Interface*,
- c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal.
- d. Kesalahan Kinerja,
- e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.



Gambar 2. 5 **Pengujian Black Box (Pressman, 2005)**

Tidak seperti pengujian *white-box*, yang dilakukan pada saat awal proses pengujian, pengujian *black-box* cenderung di aplikasikan selama tahap akhir pengujian. Karena pengujian *black-box* memperhatikan struktur control, maka perhatian berfokus pada domain informasi. Pengujian ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang,
- b. Kesalahan *Interface*,
- c. Kesalahan dalam struktur data atau akses *database* eksternal.
- d. Kesalahan Kinerja,
- e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi

Tidak seperti pengujian *white-box*, yang di lakukan pada saat awal proses pengujian, pengujian *black-box* cenderung di aplikasikan selama tahap akhir pengujian. Karena pengujian *black-box* memperhatikan struktur control, maka perhatian berfokus pada domain informasi. Pengujian di desain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana validasi fungsional di uji?
2. Kelas input apa yang akan membuat test case menjadi baik?
3. Apakah sistem sangat sensitif terhadap harga input tertentu?
4. Bagaimana batasan dari suatu data di isolasi?
5. Kecepatan data apa dan volume data apa yang akan dapat ditolerir oleh sistem?
6. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi sistem? Dengan mengaplikasikan teknik *black-box*, maka kita menarik serangkaian *test case* yang memenuhi kriteria berikut ini :
 - a. *Test case* yang mengurangi, dengan harga lebih dari satu, jumlah *test case* tambahan yang harus di desain untuk mencapai pengujian yang dapat di pertanggungjawabkan.
 - b. *Test case* yang member tahu kesalahan yang berhubungan hanya dengan pengujian spesifik yang ada.

Dalam pengujian *Blackbox* untuk mengoptimalkan pengujiannya akan menggunakan rancangan *Testcase* yang nantinya menjadi daftar hipotesa yang menjadi tatanan struktur pengujian. Di dalam rancangan *Testcase* yang akan di buat berisi deskripsi pengujian dan hasil yang diharapkan yang di gunakan sebagai hipotesa pengujian *blackbox*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di kabupaten Kolaka Timur. Yang berada Jl. Poros Kolaka – Kendari.

3.2 Rencana Jadwal Penelitian

Waktu yang di butuhkan dalam mempersiapkan penelitian ini di mulai sejak bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023. Lebih rinci lagi dapat digambarkan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2023											
		Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian												
2	Desain												
3	Implementasi												
4	Pengujian												
5	Perawatan												
6	Analisis Hasil Penelitian												
7	Pembuatan laporan												

3.3 Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di kabupaten Kolaka Timur mulai wawancara, pengamatan, pencatatan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang ada, baik dari buku, *internet* dan maupun dari literatur lain yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana tingkat kabupaten.

3.5 Alat dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini diperlukan alat dan bahan penelitian yang terdiri dari komponen-komponen *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak) komputer.

A. Hardware

Beberapa perangkat keras (*hardware*) yang di perlukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Laptop Acer Aspire 3, RAM 4 GB, dan Harddisk 500 GB
2. Printer Canon IP2770

B. Software

Beberapa perangkat lunak (*software*) yang diperlukan dalam penelitian sebagai berikut:

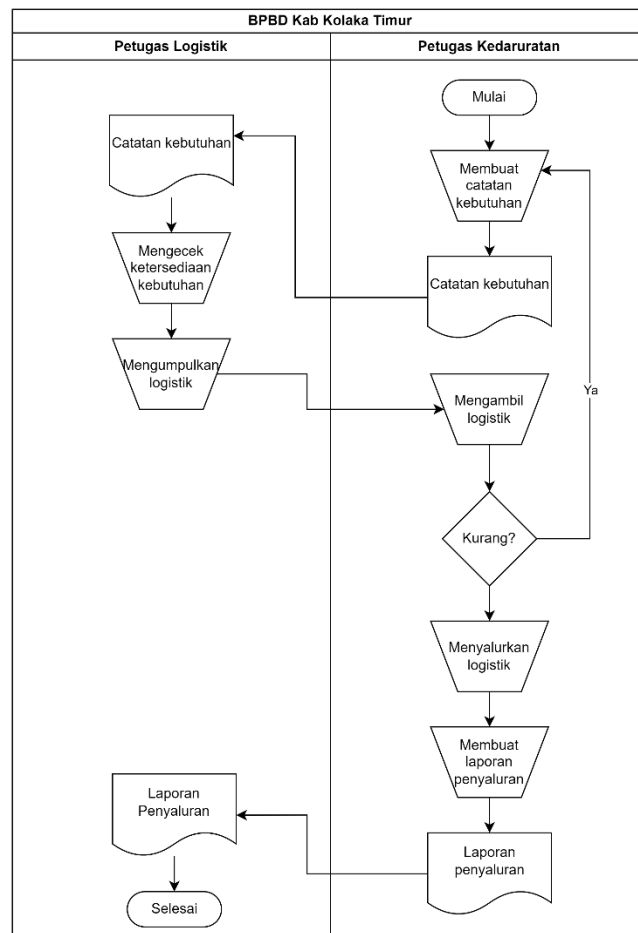
1. Windows 10 Pro 64 Bit
2. Microsoft Office Word 2019
3. Microsoft Visio 2019
4. Xampp 3.3.2 (Apache, Mysql,PHP)
5. Google Chrome
6. Sublime Text 3

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Sistem

Permodelan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan hubungan yang terjadi antara para aktor di dalam sistem yang sedang berjalan. Kegiatan yang dilakukan dan hubungan antara para aktor dalam sistem yang sedang berjalan digambarkan menggunakan *flowmap* pada gambar 4.1 berikut.



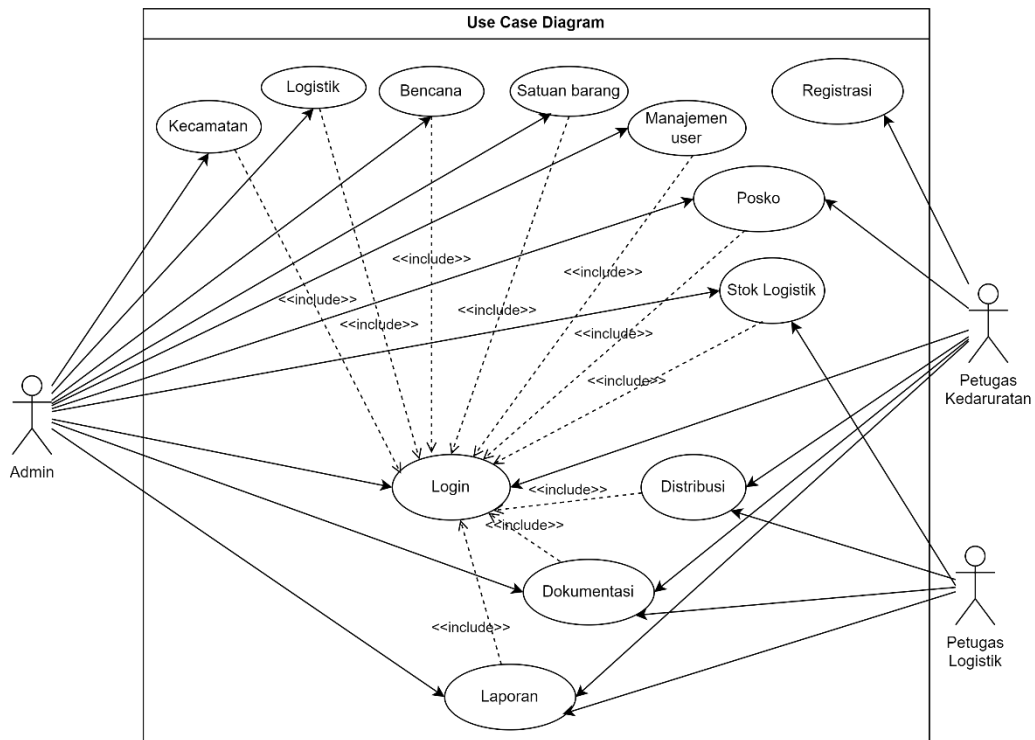
Gambar 4. 1 Flowmap sistem yang berjalan

Pada Gambar 4.1 *Flowmap* sistem yang berjalan dimulai dari petugas kedaruratan membuat catatan kebutuhan kemudian menyerahkan ke petugas logistik. Setelah menerima catatan, petugas logistik mengecek ketersediaan logistik lalu mengumpulkannya. Petugas kedaruratan kemudian mengambil logistik, jika

masih ada kekurangan petugas kedaruratan mengajukan permohonan tambahan jika tidak petugas kedaruratan menyalurkan logistik. Setelah penyaluran, petugas membuat laporan penyaluran dan menyerahkan ke bagian logistik.

4.2 Perancangan Sistem

4.2.1 Usecase Diagram

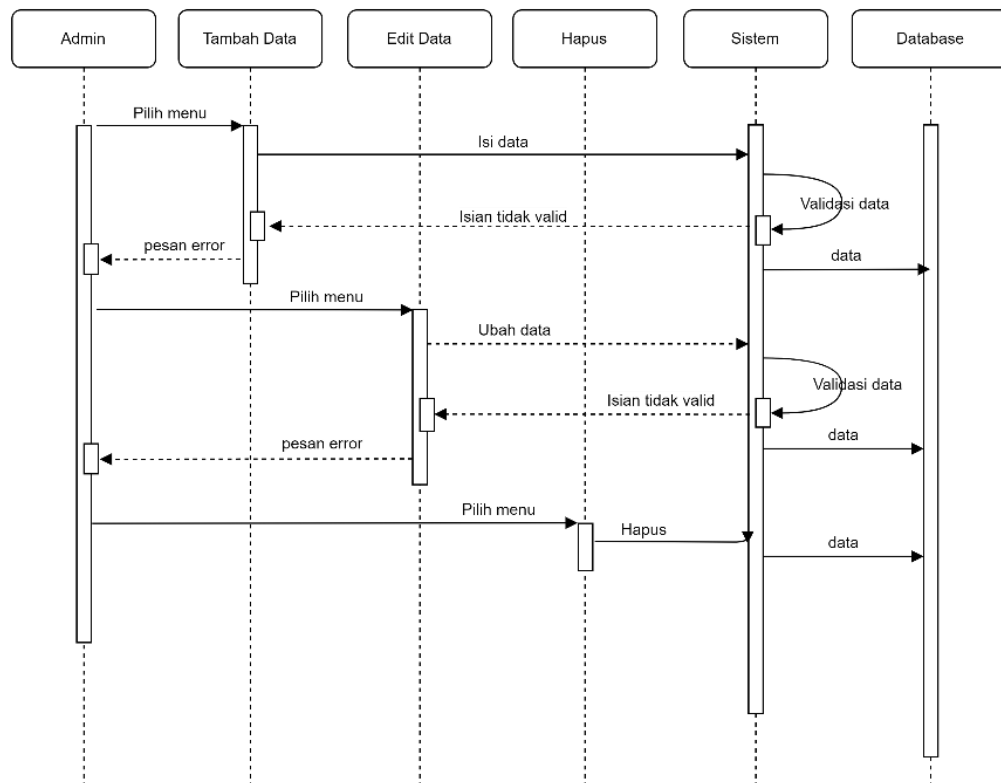


Gambar 4. 2 Use case diagram

Berdasarkan gambar 4.2 *use case diagram* diketahui bahwa pada sistem terdapat 3 aktor yang berperan yaitu admin, petugas kedaruratan dan petugas logistik. Masing-masing aktor tersebut memiliki hak akses berbeda. Admin memiliki tugas mengelola data *user*, satuan barang, bencana, logistik, kecamatan, posko, stok logistik, distribusi, dokumentasi dan laporan. Adapun petugas kedaruratan dapat melakukan registrasi, mengelola posko, distribusi, dokumentasi dan laporan. Sedangkan petugas logistik dapat mengelola stok logistik, distribusi, dokumentasi dan laporan.

4.2.2 Sequence Diagram

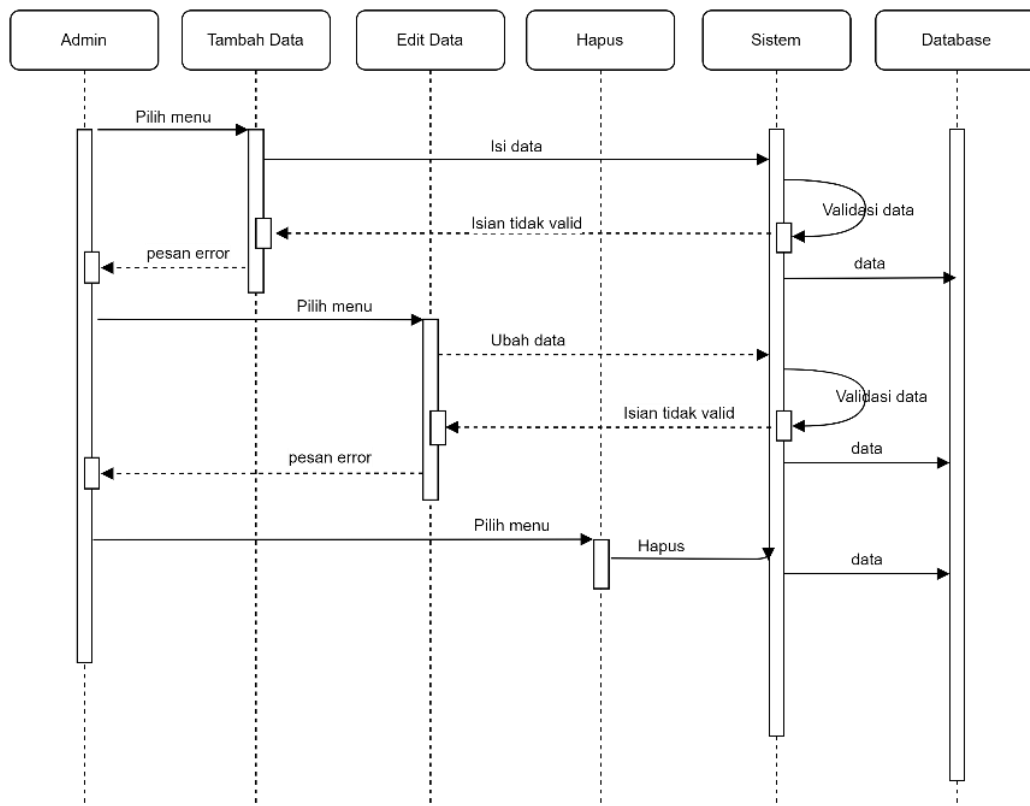
1. Sequence Diagram Manajemen User



Gambar 4. 3 Sequence Diagram Manajemen User

Gambar 4.3 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* manajemen user. Dalam *form* manajemen user admin menambahkan data user dengan mengisi data-data dari user sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isiannya *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit user prosesnya sama dengan tambah data user. Untuk menghapus data user, admin menekan tombol hapus dan data user akan terhapus dari *database*.

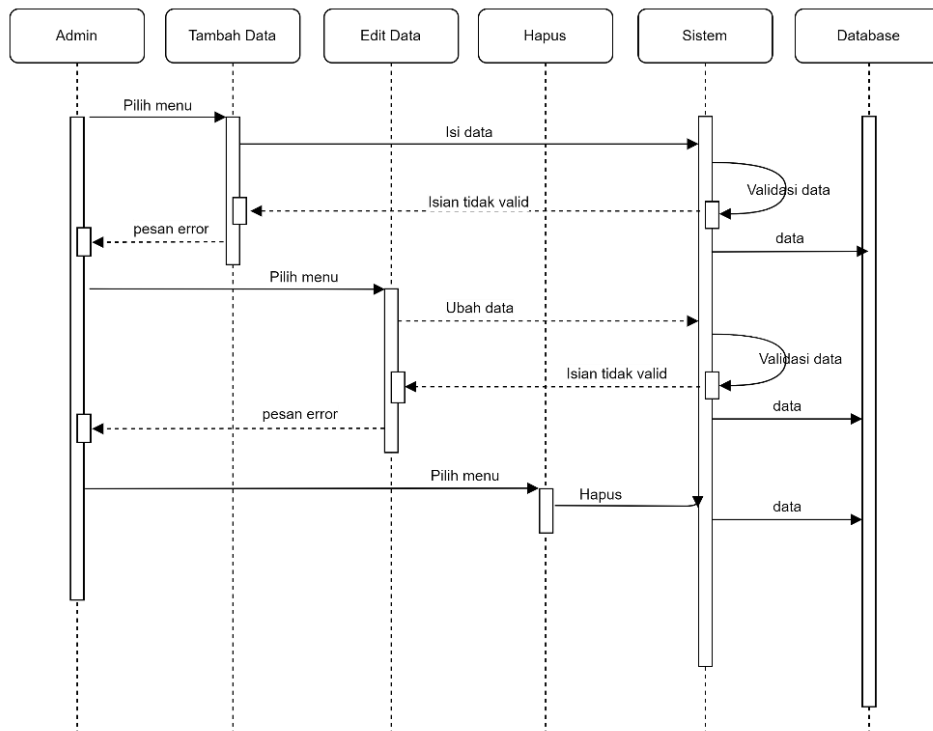
2. Sequence Diagram Satuan Barang



Gambar 4. 4 Sequence Diagram Satuan Barang

Gambar 4.4 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* satuan barang. Dalam *form* satuan barang, admin menambahkan data satuan barang dengan mengisi data-data dari satuan barang sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isian *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit satuan barang prosesnya sama dengan tambah data satuan barang. Untuk menghapus data satuan barang, admin menekan tombol hapus dan data satuan barang akan terhapus dari *database*.

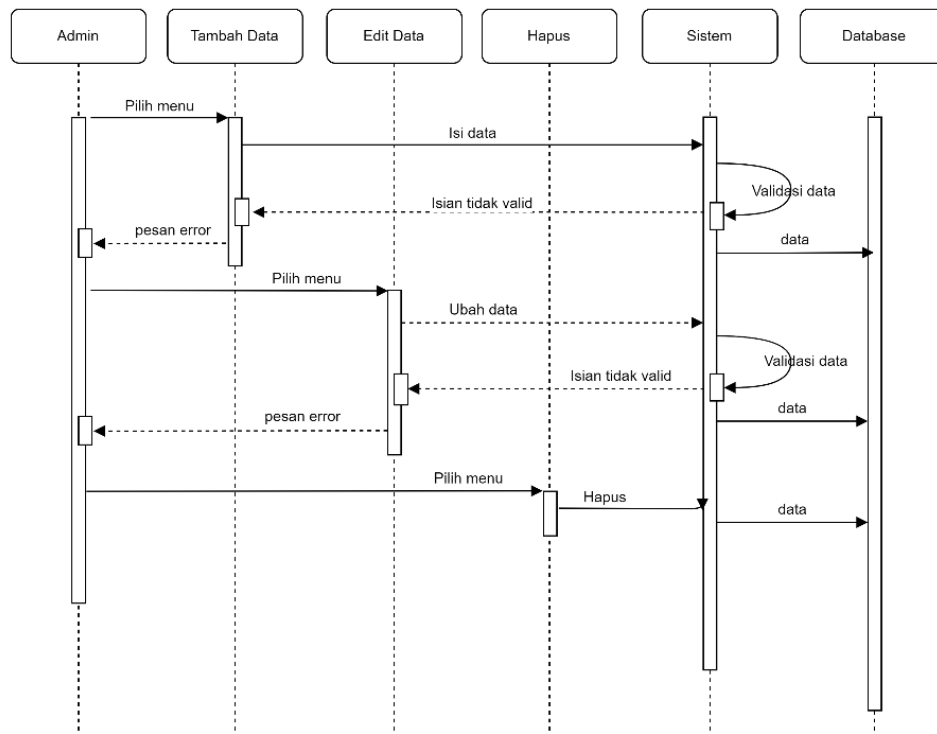
3. Sequence Diagram Logistik



Gambar 4. 5 Sequence Diagram Logistik

Gambar 4.5 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* logistik. Dalam *form* logistik, admin menambahkan data logistik dengan mengisi data-data dari logistik sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isiannya *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit logistik prosesnya sama dengan tambah data logistik. Untuk menghapus data logistik, admin menekan tombol hapus dan data logistik akan terhapus dari *database*.

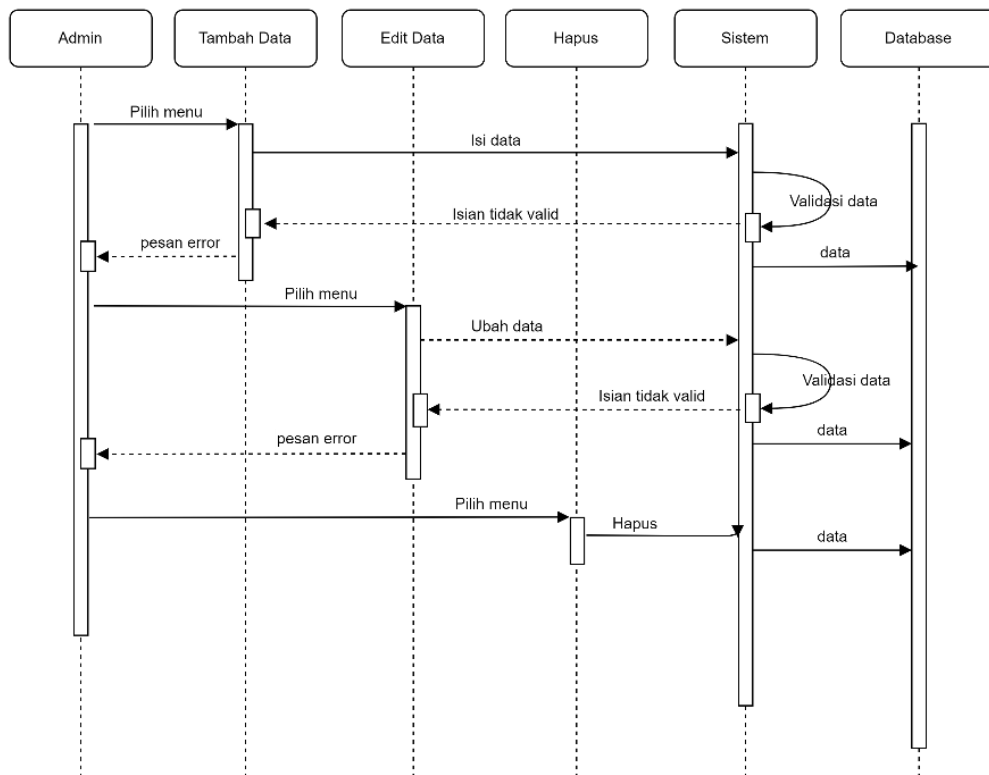
4. Sequence Diagram Kecamatan



Gambar 4. 6 Sequence Diagram Kecamatan

Gambar 4.6 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* kecamatan. Dalam *form* kecamatan, admin menambahkan data kecamatan dengan mengisi data-data dari kecamatan sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isian *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit kecamatan prosesnya sama dengan tambah data kecamatan. Untuk menghapus data kecamatan, admin menekan tombol hapus dan data kecamatan akan terhapus dari *database*.

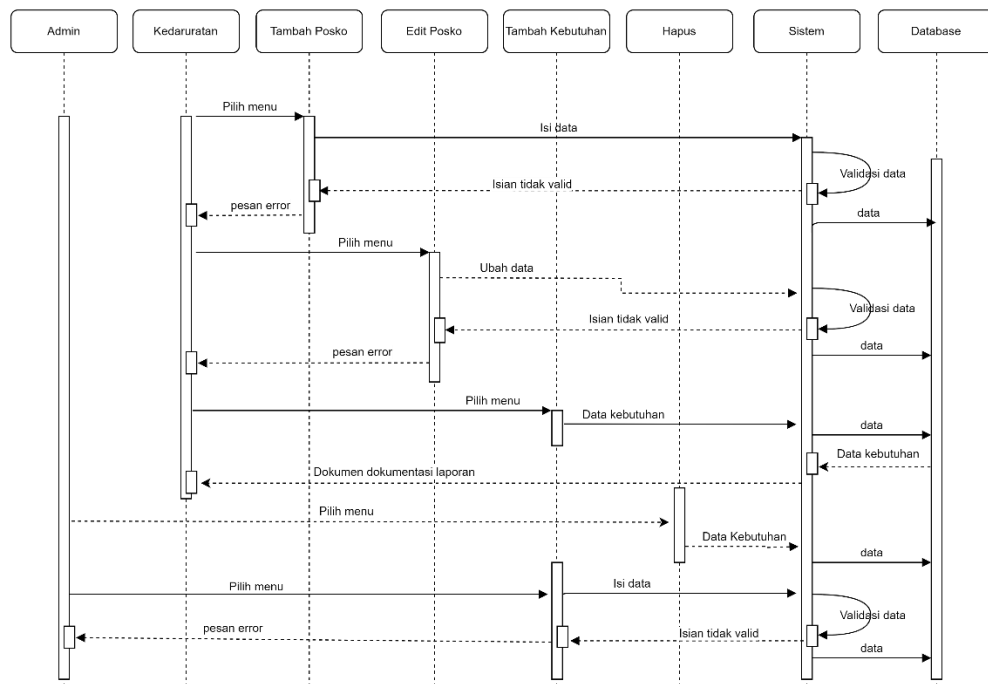
5. Sequence Diagram Bencana



Gambar 4. 7 Sequence Diagram Bencana

Gambar 4.7 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* bencana. Dalam *form* bencana, admin menambahkan data bencana dengan mengisi data-data dari bencana sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isian *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit bencana prosesnya sama dengan tambah data bencana. Untuk menghapus data bencana, admin menekan tombol hapus dan data bencana akan terhapus dari *database*.

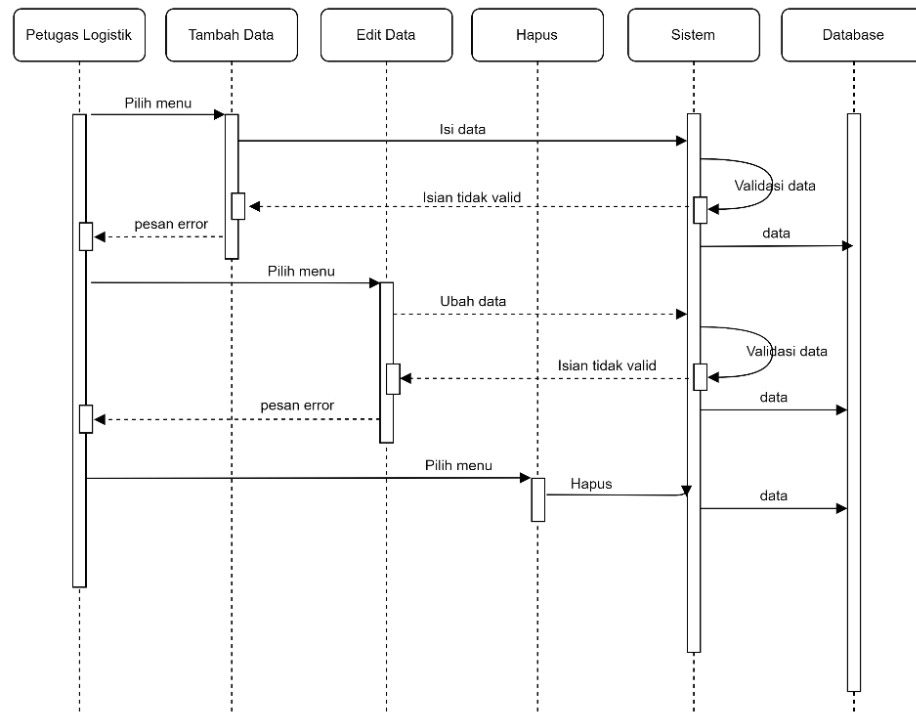
6. Sequence Diagram Posko



Gambar 4. 8 Sequence Diagram Posko

Gambar 4.8 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* posko. Dalam *form* posko, admin menghapus posko dengan menekan tombol hapus dan menambahkan kebutuhan dengan menekan tombol tambah kebutuhan. Jika gagal, maka akan muncul pesan error dan jika berhasil data akan tersimpan ke database. Petugas kedaruratan menambahkan posko dengan menekan tombol tambah posko, edit posko untuk mengubah data posko dan tambah kebutuhan untuk menambahkan kebutuhan posko. Jika isian nya *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* isian.

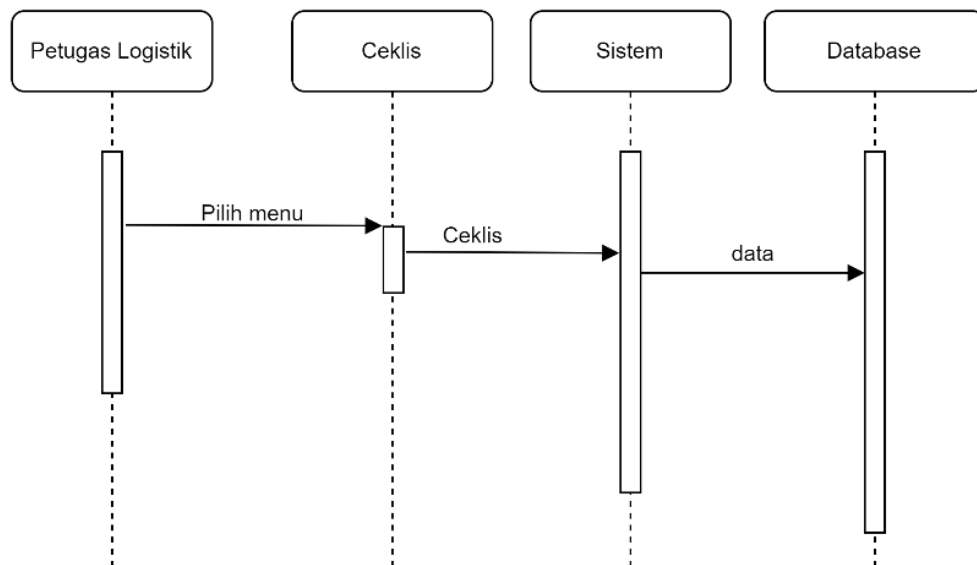
7. Sequence Diagram Stok Logistik



Gambar 4. 9 Sequence Diagram Stok Logistik

Gambar 4.9 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* stok logistik. Dalam *form* stok logistik, admin menambahkan data stok logistik dengan mengisi data-data dari stok logistik sebelum tersimpan dalam *database* isian tersebut divalidasi oleh sistem jika isian *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* tambah data, begitu pula dengan edit stok logistik prosesnya sama dengan tambah data stok logistik. Untuk menghapus data stok logistik, admin menekan tombol hapus dan data stok logistik akan terhapus dari *database*.

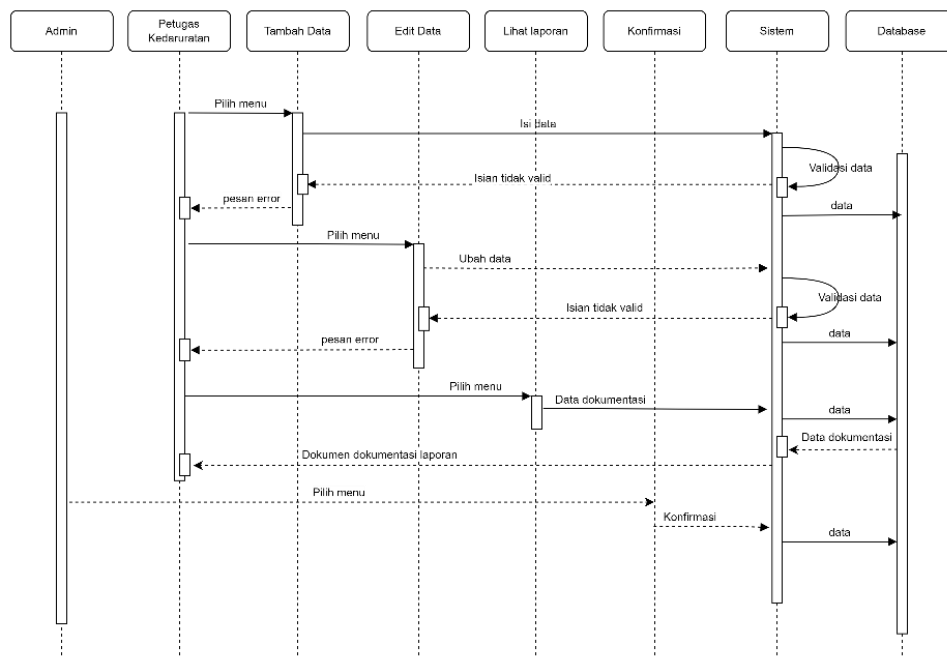
8. Sequence Diagram Distribusi



Gambar 4. 10 Sequence Diagram Distribusi

Gambar 4.10 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* distribusi. Dalam *form* distribusi, petugas logistik melakukan ceklis kebutuhan yang telah diberikan kepada petugas kedaruratan.

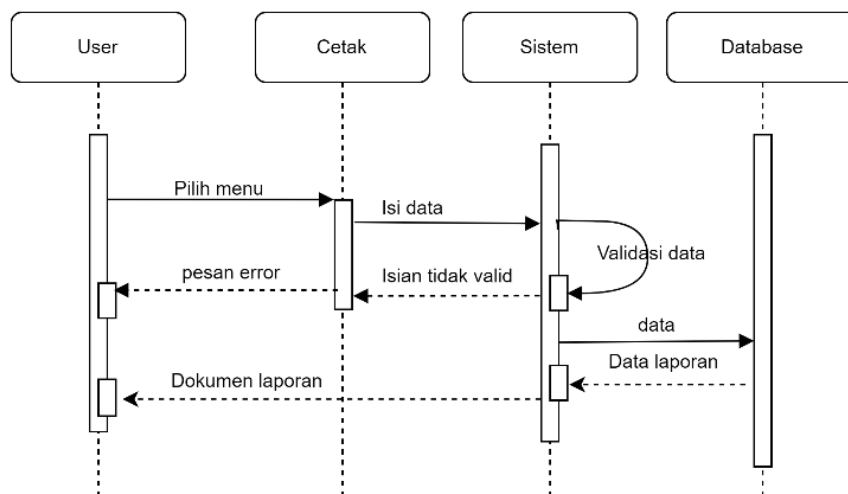
9. Sequence Diagram Dokumentasi



Gambar 4. 11 Sequence Diagram Dokumentasi

Gambar 4.11 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* dokumentasi. Dalam *form* dokumentasi, admin mengonfirmasi dokumentasi dengan menekan tombol konfirmasi. Petugas kedaruratan menambahkan dokumentasi dengan menekan tombol tambah dokumentasi, edit dokumentasi untuk mengubah data dokumentasi jika isian nya *valid* selanjutnya data tersebut akan tersimpan dalam *database* namun jika isian tidak *valid* maka akan dikembalikan ke *form* isian dan lihat laporan untuk melihat laporan yang telah di-*upload*.

10. Sequence Diagram Laporan

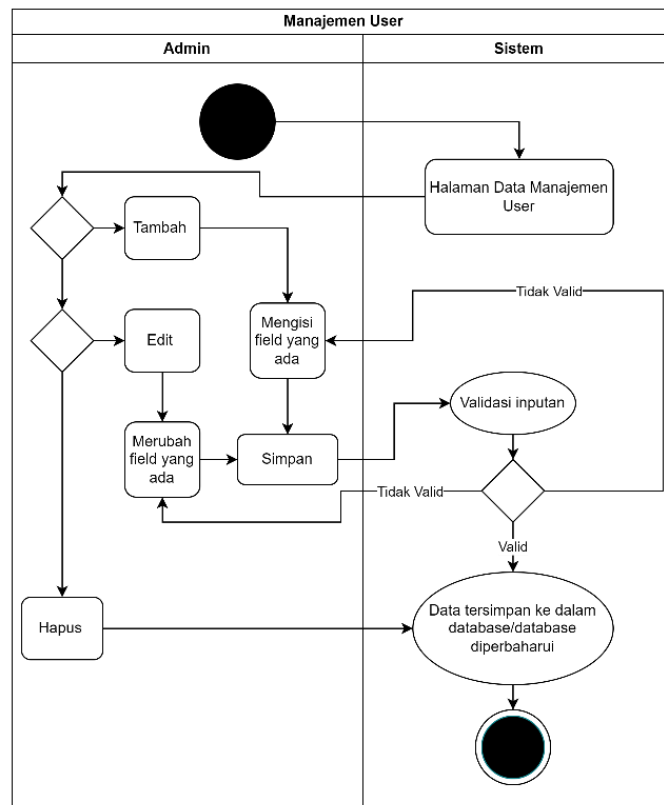


Gambar 4. 12 Sequence Diagram Laporan

Gambar 4.12 di atas menjelaskan aktivitas dalam *form* laporan. Dalam *form* laporan, user melakukan cetak laporan dengan mengisi form terlebih dahulu kemudian menekan tombol cetak. Jika isian salah, maka akan kembali ke form isian dan jika benar maka akan melakukan cetak dokumen laporan.

4.2.3 Activity Diagram

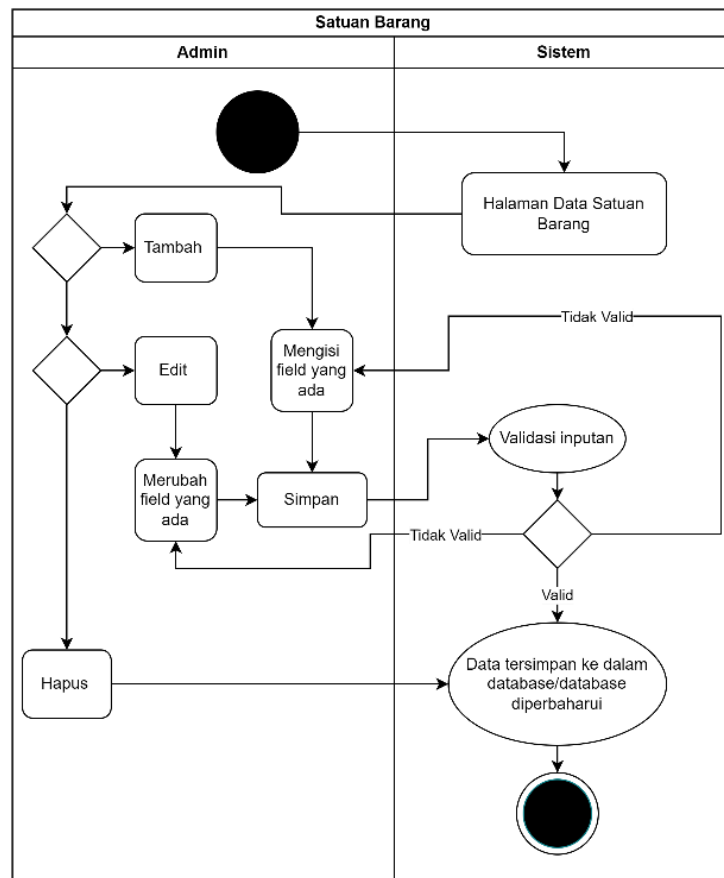
1. Activity Diagram Manajemen User



Gambar 4. 13 Activity Diagram Manajemen User

Gambar 4.13 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* manajemen *user*, di halaman ini admin memilih menu manajemen *user* dan dapat melakukan 3 (tiga) aktivitas antara lain; 1) tambah data *user*, 2) edit data *user* dan 3) hapus data *user*. Untuk menambahkan data *user*, admin menekan tombol tambah data dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah *user* selanjutnya admin akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah di-*input* oleh admin, jika semua data telah tervalidasi data *user* yang baru akan ditampilkan dalam *form* data *user* berupa data tabel.

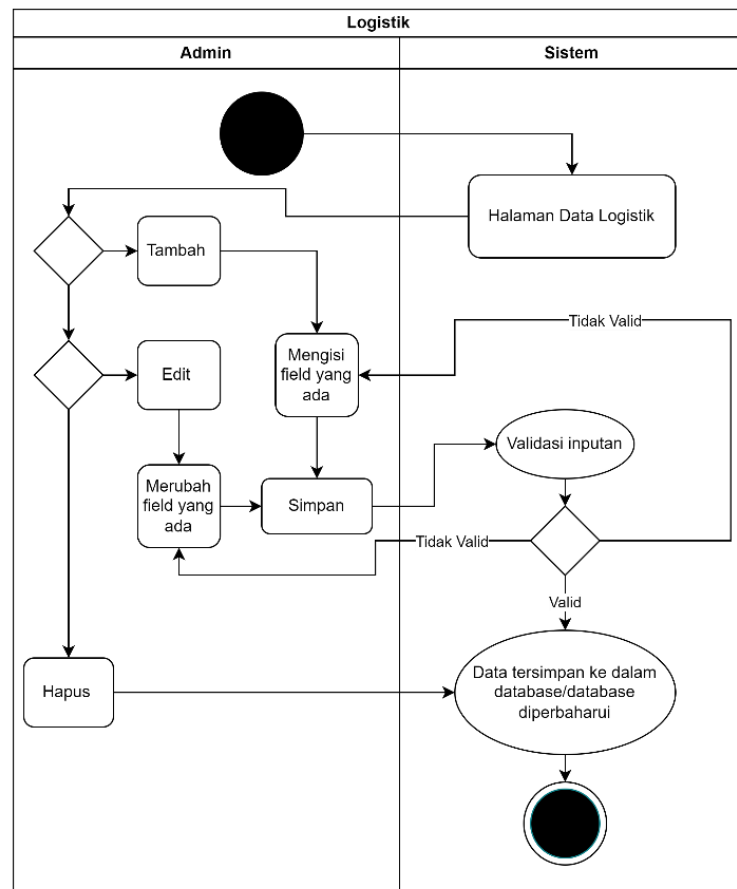
2. Activity Diagram Satuan Barang



Gambar 4. 14 Activity Diagram Satuan Barang

Gambar 4.14 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* satuan barang, di halaman ini admin memilih menu satuan barang dan dapat melakukan 3 (tiga) aktivitas antara lain; 1) tambah data, 2) edit data dan 3) hapus data. Untuk menambahkan data satuan barang, admin menekan tombol tambah dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah satuan barang selanjutnya admin akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah di-*input* oleh admin, jika semua data telah tervalidasi data satuan barang yang baru akan ditampilkan dalam *form* data satuan barang berupa data tabel.

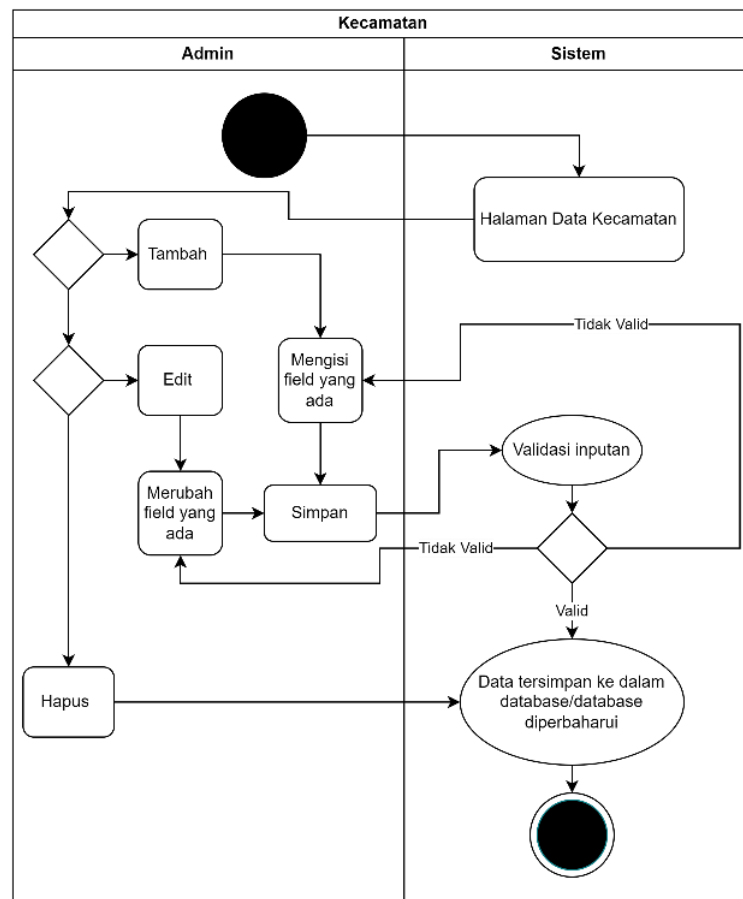
3. Activity Diagram Logistik



Gambar 4. 15 Activity Diagram Logistik

Gambar 4.15 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* logistik, di halaman ini admin memilih menu logistik dan dapat melakukan 3 (tiga) aktivitas antara lain; 1) tambah, 2) edit dan 3) hapus data. Untuk menambahkan data logistik, admin menekan tombol tambah dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah logistik selanjutnya admin akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah di-*input* oleh admin, jika semua data telah tervalidasi data logistik yang baru akan ditampilkan dalam *form* data logistik berupa data tabel.

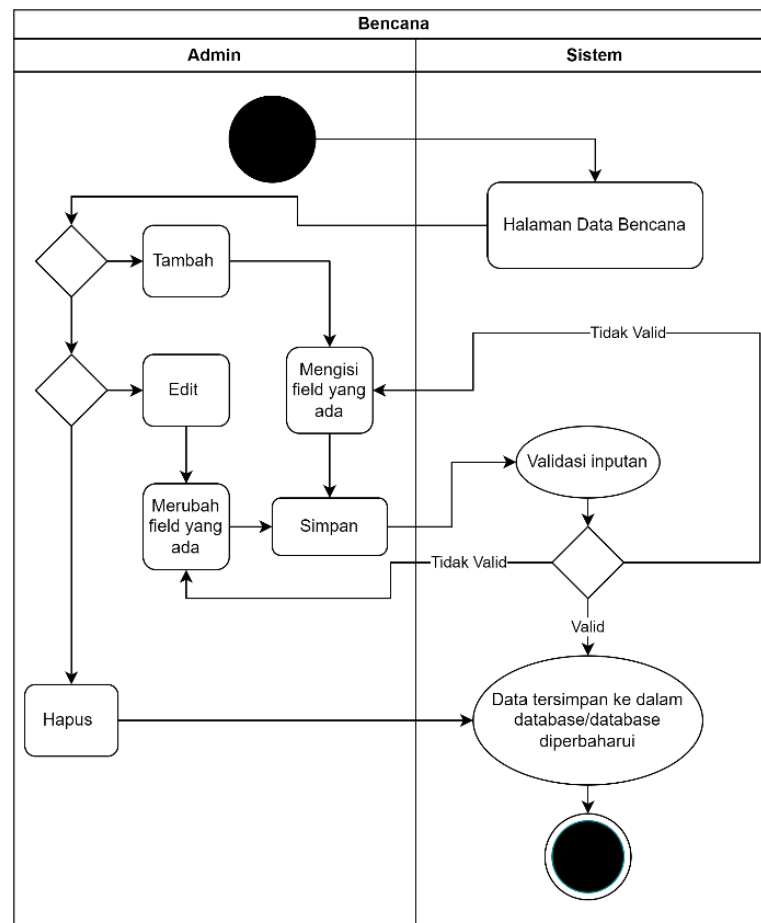
4. Activity Diagram Kecamatan



Gambar 4. 16 Activity Diagram Kecamatan

Gambar 4.16 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* kecamatan, di halaman ini admin memilih menu kecamatan dan dapat melakukan 3 (tiga) aktivitas antara lain; 1) tambah, 2) edit dan 3) hapus data. Untuk menambahkan data kecamatan, admin menekan tombol tambah dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah kecamatan selanjutnya admin akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah di-*input* oleh admin, jika semua data telah tervalidasi data kecamatan yang baru akan ditampilkan dalam *form* data kecamatan berupa data tabel.

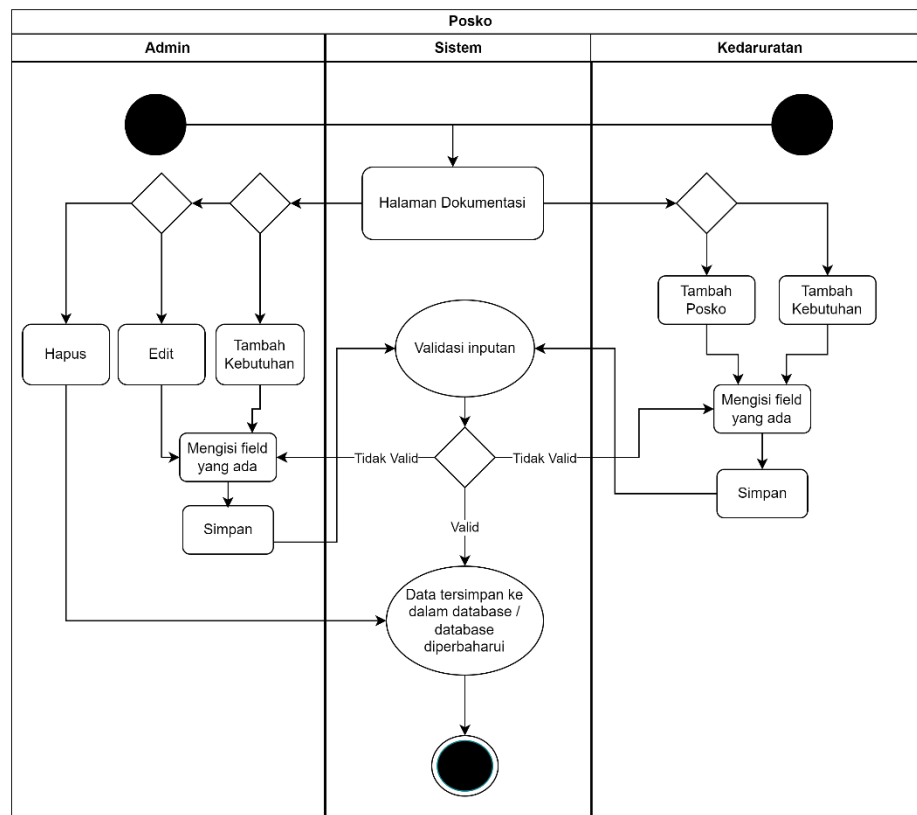
5. Activity Diagram Bencana



Gambar 4. 17 Activity Diagram Bencana

Gambar 4.17 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* bencana, di halaman ini admin memilih menu kecamatan dan dapat melakukan 3 (tiga) aktivitas antara lain; 1) tambah, 2) edit dan 3) hapus data. Untuk menambahkan data bencana, admin menekan tombol tambah dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah bencana selanjutnya admin akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah di-*input* oleh admin, jika semua data telah tervalidasi data bencana yang baru akan ditampilkan dalam *form* data bencana berupa data tabel.

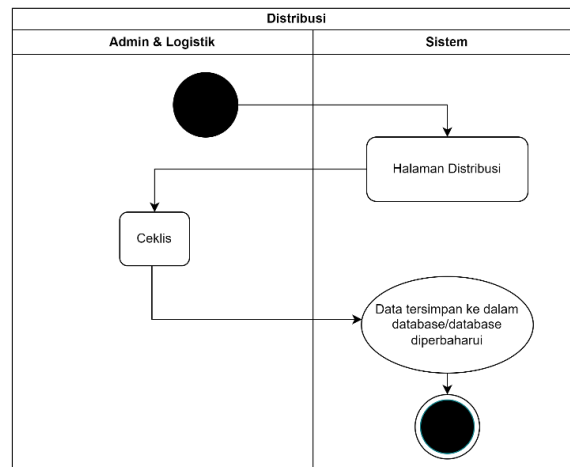
6. Activity Diagram Posko



Gambar 4. 18 Activity Diagram Posko

Gambar 4.18 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam form posko, di halaman ini petugas kedaruratan memilih menu data dokumentasi dan dapat melakukan 2 (lima) aktivitas antara lain; 1) tambah kebutuhan, 2) tambah posko. Untuk menambahkan kebutuhan posko, petugas kedaruratan menekan tombol tambah kebutuhan dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah kebutuhan selanjutnya petugas kedaruratan akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah diinput oleh petugas kedaruratan, jika semua data telah tervalidasi data yang baru akan ditampilkan dalam form data kebutuhan posko berupa data tabel. Untuk admin dan logistik dapat melakukan 3 (dua) aktivitas antara lain; 1) hapus posko, 2) edit posko dan 3) tambah kebutuhan. Untuk mengubah data posko, dapat menekan tombol edit dan untuk menghapus posko, dapat menekan tombol hapus

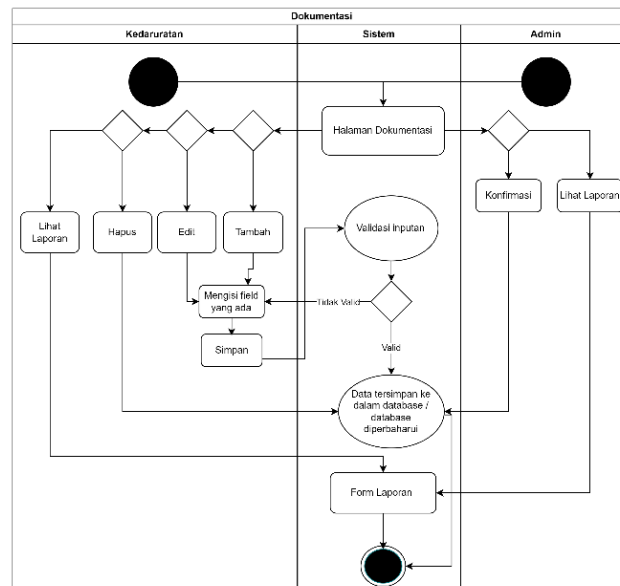
8. Activity Diagram Distribusi



Gambar 4. 20 Activity Diagram Distribusi

Gambar 4.20 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam form data distribusi, di halaman ini admin memilih menu data distribusi dan dapat melakukan aktivitas ceklis distribusi, admin menekan tombol ceklis setelah itu *database* diperbaharui dan data distribusi ditampilkan dalam form distribusi berupa data tabel.

9. Activity Diagram Dokumentasi

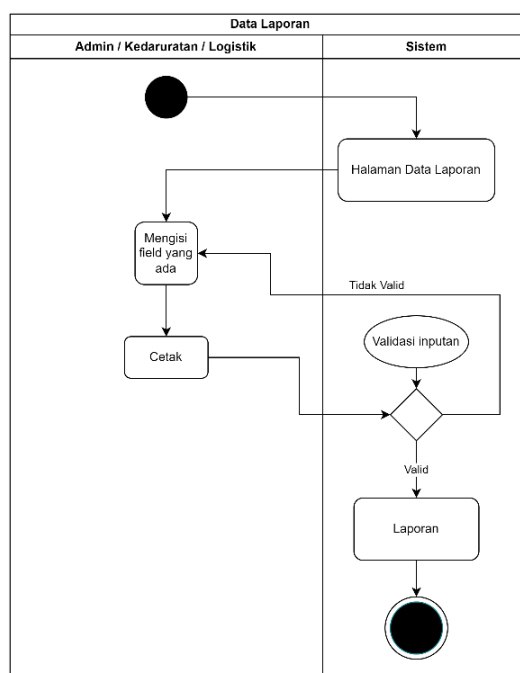


Gambar 4. 21 Activity Diagram Dokumentasi

Gambar 4.21 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam form dokumentasi, di halaman ini petugas kedaruratan memilih menu data dokumentasi

dan dapat melakukan 4 (lima) aktivitas antara lain; 1) tambah, 2) edit, 3) hapus, 4) lihat laporan. Untuk menambahkan data, petugas kedaruratan menekan tombol tambah dan sistem akan menampilkan jendela *form* tambah selanjutnya petugas kedaruratan akan melakukan *input* data di dalam *form* tersebut. Data yang telah diisi selanjutnya disimpan ke dalam *database* tetapi sebelum menyimpan sistem akan memvalidasi data-data yang telah diinput oleh petugas kedaruratan, jika semua data telah tervalidasi data yang baru akan ditampilkan dalam form data dokumentasi berupa data tabel. Untuk admin dan logistik dapat melakukan 2 (dua) aktivitas antara lain; 1) konfirmasi dan 2) lihat laporan. Untuk mengkonfirmasi dokumentasi, dapat menekan tombol konfirmasi dan untuk melihat laporan dapat menekan tombol lihat laporan.

10. Activity Diagram Laporan



Gambar 4. 22 Activity Diagram Laporan

Gambar 4.22 di atas merupakan proses yang dapat dilakukan dalam *form* laporan, di halaman ini admin / kedaruratan / logistik memilih menu laporan dan dapat melakukan aktivitas cetak laporan, admin / kedaruratan / logistik menekan tombol cetak setelah mengisi *field* yang ada. Jika field terisi dengan benar maka akan menampilkan laporan dalam bentuk PDF.

4.3 Perancangan Basis Data

4.3.1 Struktur Tabel *Database*

1. Tabel User

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data user.

Tabel 4. 1 User

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	Nama	<i>Varchar</i>	255	Nama user
3	Email	<i>Varchar</i>	255	Email user
4	Password	<i>Varchar</i>	255	<i>Password user</i>
5	Role	<i>Varchar</i>	255	<i>Role user</i>

Pada Tabel 4.1 *user* terdapat 5 nama kolom yaitu id dengan tipe data *integer* lebar (11), nama dengan tipe data *varchar* lebar (255), email dengan tipe data *varchar* lebar (255), password dengan tipe data *varchar* lebar (255) dan *role* dengan tipe data *varchar* (255). Pada tabel *user* yang menjadi *primary key* adalah id.

2. Tabel Satuan

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data satuan.

Tabel 4. 2 Satuan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	Nama _satuan	<i>Varchar</i>	255	Nama satuan

Pada Tabel 4.2 terdapat 2 kolom yaitu id dengan tipe data *integer* lebar (11), nama_satuan dengan tipe data *varchar* lebar (255). Pada tabel satuan yang menjadi *primary key* adalah id.

3. Tabel Kecamatan

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data kecamatan.

Tabel 4. 3 Kecamatan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	Kode_kecamatan	<i>Varchar</i>	255	Kode kecamatan
3	Nama_kecamatan	<i>Varchar</i>	255	Nama kecamatan
4	Luas_wilayah	<i>Varchar</i>	255	Luas wilayah
5	Jumlah_penduduk	<i>Varchar</i>	255	Jumlah penduduk

Pada Tabel 4.3 terdapat 4 kolom yaitu id dengan tipe data *integer* lebar (11), kode_kecamatan dengan tipe data *varchar* lebar (255), nama_kecamatan dengan tipe data *varchar* lebar (255), luas_wilayah dengan tipe data *varchar* lebar (255). Jumlah_penduduk dengan tipe data *varchar* lebar (255). Pada tabel kecamatan yang menjadi *primary key* adalah id.

4. Tabel Bencana

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data bencana.

Tabel 4. 4 Bencana

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	nama_bencana	<i>Varchar</i>	255	Nama bencana
3	Deskripsi	<i>Varchar</i>	255	Deskripsi

Pada Tabel 4.4 terdapat 3 kolom yaitu id dengan tipe data *integer* lebar (11), nama_bencana dengan tipe data *varchar* lebar (255) dan deskripsi dengan tipe data *varchar* lebar (255). Pada tabel bencana yang menjadi *primary key* adalah id.

5. Tabel Barang

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data barang.

Tabel 4. 5 Barang

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	nama_barang	<i>Varchar</i>	255	Nama barang
3	Status	<i>Varchar</i>	255	Status barang

6. Tabel Logistik

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data logistik.

Tabel 4. 6 Logistik

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	barang_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel barang
3	satuan_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel satuan
4	Jumlah	<i>Integer</i>	11	Jumlah barang
5	harga _beli	<i>integer</i>	20	harga beli satuan
6	Total_harga	<i>integer</i>	20	Total harga barang

7. Tabel Posko

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data posko.

Tabel 4. 7 Posko

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	user_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel user
3	bencana_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel bencana
4	kecamatan_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel kecamatan
5	nama_posko	<i>Varchar</i>	255	Nama posko
6	Nama_petugas	<i>Varchar</i>	255	Nama penanggungjawab posko

Tabel 4.7 (Lanjutan)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
7	Alamat_posko	<i>Varchar</i>	255	Alamat posko
8	No_hp	<i>Varchar</i>	255	No hp posko
9	Latitude	<i>float</i>	(8,8)	Latitude
10	Longitude	<i>float</i>	(8,8)	Longitude
11	Jumlah_pengungsi	<i>integer</i>	20	Jumlah pengungsi
12	Status_posko	<i>Varchar</i>	255	Status posko

8. Tabel Kebutuhan Posko

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data kebutuhan posko.

Tabel 4. 8 Kebutuhan posko

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	barang_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel barang
3	posko_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel posko
4	Jumlah_kebutuhan	<i>Integer</i>	11	Jumlah kebutuhan
5	Jenis_kebutuhan	<i>Varchar</i>	255	Jenis kebutuhan
6	Status	<i>Varchar</i>	255	status

9. Tabel Stok

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menampung data-data stok.

Tabel 4. 9 Stok

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1	Id	<i>Integer</i>	11	<i>Primary key</i>
2	barang_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel barang
3	satuan_id	<i>Integer</i>	11	<i>Foreign key</i> tabel satuan
4	Jumlah_masuk	<i>Integer</i>	11	Jumlah masuk

Tabel 4.9 (Lanjutan)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Lebar	Keterangan
5	Tanggal_masuk	<i>Varchar</i>	255	Tanggal masuk
6	harga _beli	<i>integer</i>	20	harga beli satuan
7	Total_harga	<i>integer</i>	20	Total harga barang

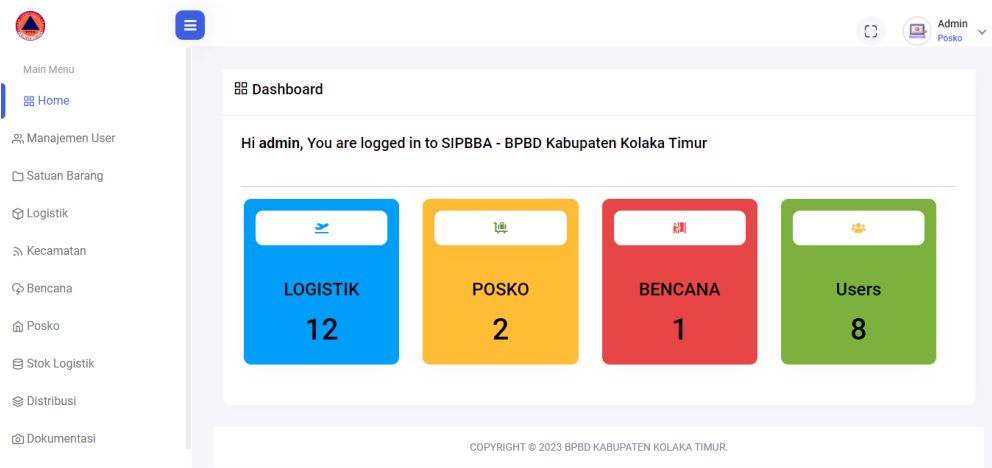
4.4 Antarmuka Sistem

4.4.1 Antarmuka Admin

Antarmuka admin memuat halaman yang dapat diakses oleh admin dalam Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Kolaka Timur.

1. Halaman Home

Halaman home adalah halaman yang akan tampil ketika admin berhasil login. Halaman ini akan tampil ketika admin telah memasukkan *email* dan *password* dengan benar pada halaman *login*. Halaman home dapat dilihat pada gambar berikut.

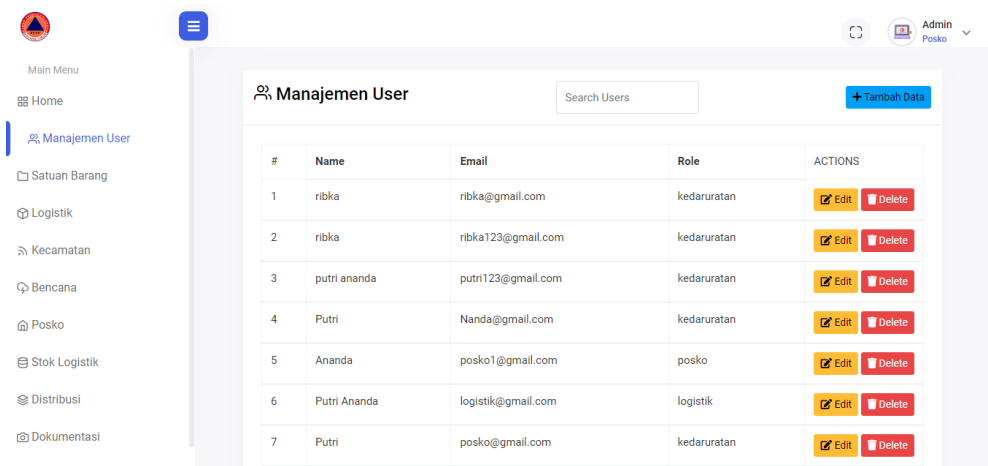


Gambar 4. 23 Halaman Home admin

2. Halaman Manajemen User

Halaman manajemen user adalah halaman yang menampilkan data user. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data user. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data user serta tombol hapus

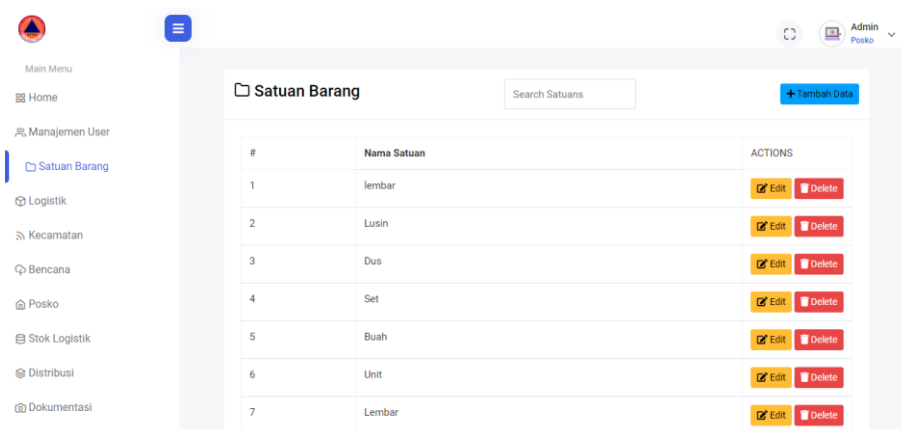
digunakan untuk menghapus data user berdasarkan data yang dipilih. Halaman manajemen user dapat dilihat pada gambar 4.24 berikut.



Gambar 4. 24 Halaman manajemen user

3. Halaman Satuan Barang

Halaman satuan barang adalah halaman yang menampilkan data satuan barang. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data satuan barang. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data satuan barang serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data satuan barang berdasarkan data yang dipilih. Halaman data satuan barang dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut.

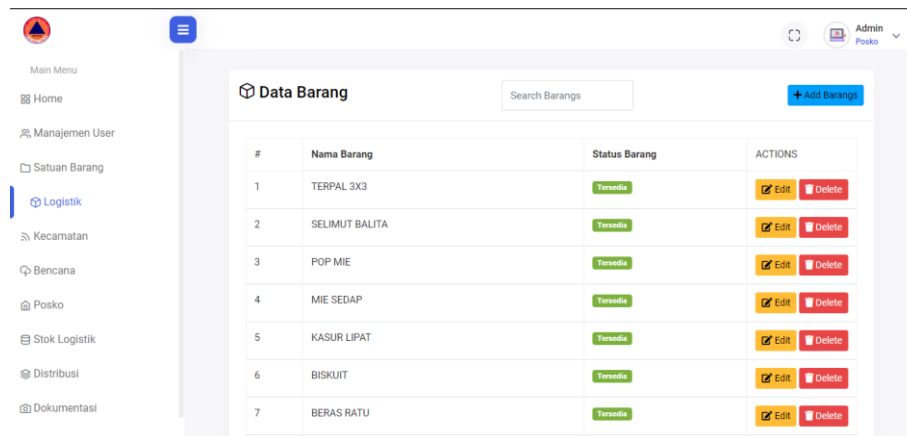


Gambar 4. 25 halaman satuan barang

4. Halaman Logistik

Halaman logistik adalah halaman yang menampilkan data logistik. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data logistik. Tombol

tambah digunakan untuk melakukan tambah data logistik serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data logistik berdasarkan data yang dipilih. Halaman data logistik dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut.

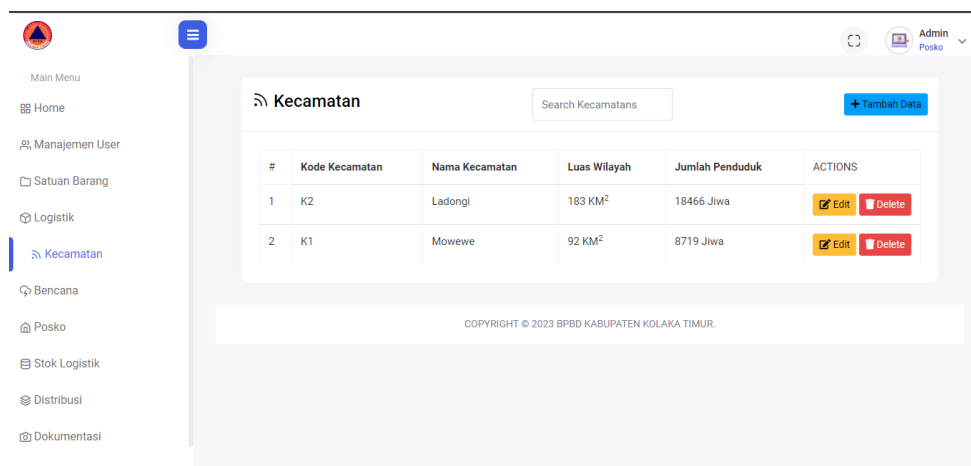


#	Nama Barang	Status Barang	ACTIONS
1	TERPAL 3X3	Tersedia	Edit Delete
2	SELIMUT BALITA	Tersedia	Edit Delete
3	POP MIE	Tersedia	Edit Delete
4	MIE SEDAP	Tersedia	Edit Delete
5	KASUR LIPAT	Tersedia	Edit Delete
6	BISKUIT	Tersedia	Edit Delete
7	BERAS RATU	Tersedia	Edit Delete

Gambar 4. 26 halaman logistik

5. Halaman Kecamatan

Halaman kecamatan adalah halaman yang menampilkan data kecamatan. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data kecamatan. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data kecamatan serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data kecamatan berdasarkan data yang dipilih. Halaman data kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut.



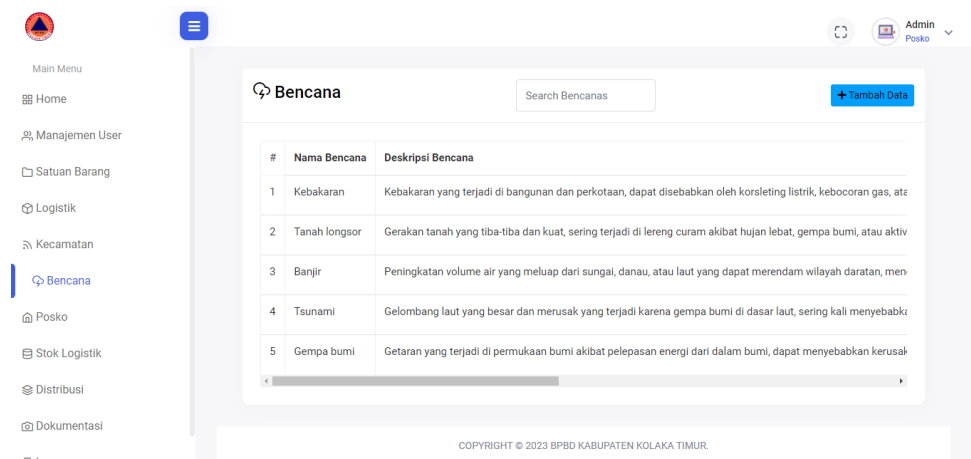
#	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	ACTIONS
1	K2	Ladongi	183 KM ²	18466 Jiwa	Edit Delete
2	K1	Mowewe	92 KM ²	8719 Jiwa	Edit Delete

Gambar 4. 27 halaman kecamatan

6. Halaman Bencana

Halaman bencana adalah halaman yang menampilkan data bencana. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data bencana.

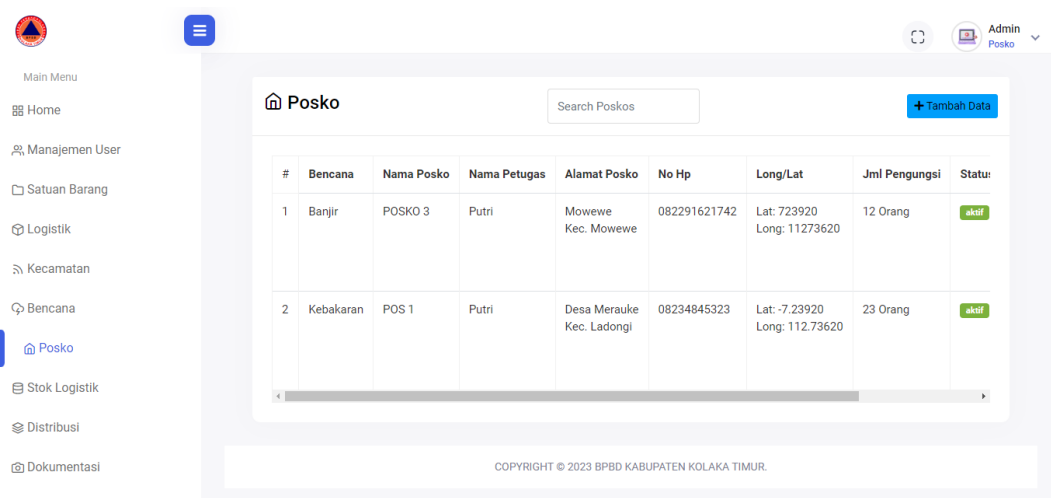
Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data bencana serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data bencana berdasarkan data yang dipilih. Halaman data bencana dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut.



Gambar 4. 28 halaman bencana

7. Halaman Posko

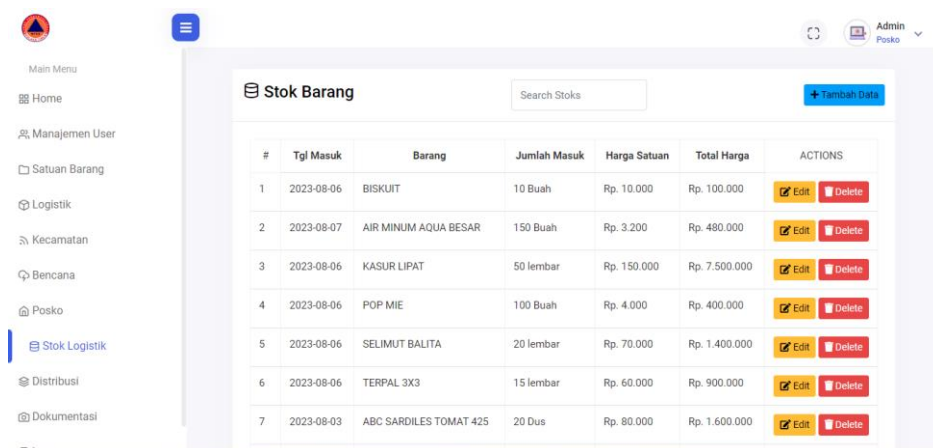
Halaman posko adalah halaman yang menampilkan data posko. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data posko. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data posko serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data posko berdasarkan data yang dipilih. Tombol tambah kebutuhan digunakan untuk menambah kebutuhan posko oleh petugas kedaruratan. Halaman posko dapat dilihat pada gambar 4.29 berikut.



Gambar 4. 29 halaman posko

8. Halaman Stok Logistik

Halaman stok logistik adalah halaman yang menampilkan data stok logistik. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data stok logistik. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data stok logistik serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data stok logistik berdasarkan data yang dipilih. Halaman stok logistik dapat dilihat pada gambar 4.30 berikut.

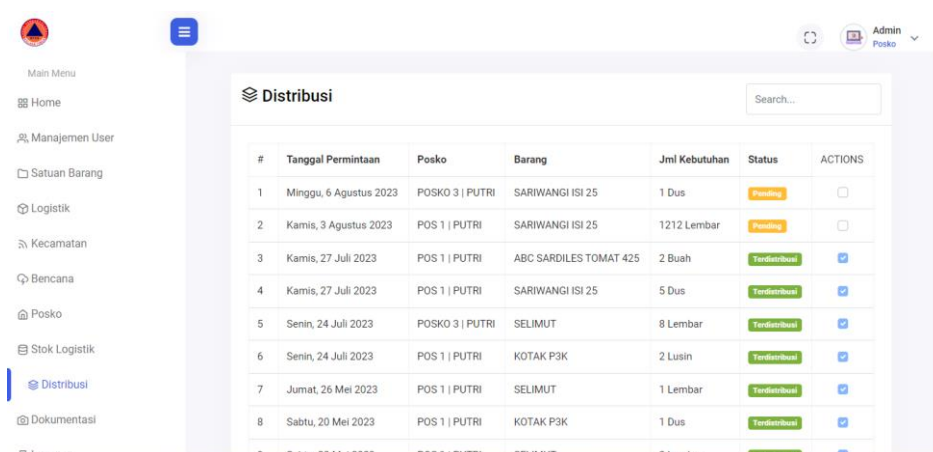


#	Tgl Masuk	Barang	Jumlah Masuk	Harga Satuan	Total Harga	ACTIONS
1	2023-08-06	BISKUIT	10 Buah	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Edit Delete
2	2023-08-07	AIR MINUM AQUA BESAR	150 Buah	Rp. 3.200	Rp. 480.000	Edit Delete
3	2023-08-06	KASUR LIPAT	50 lembar	Rp. 150.000	Rp. 7.500.000	Edit Delete
4	2023-08-06	POP MIE	100 Buah	Rp. 4.000	Rp. 400.000	Edit Delete
5	2023-08-06	SELIMUT BALITA	20 lembar	Rp. 70.000	Rp. 1.400.000	Edit Delete
6	2023-08-06	TERPAL 3X3	15 lembar	Rp. 60.000	Rp. 900.000	Edit Delete
7	2023-08-03	ABC SARDILES TOMAT 425	20 Dus	Rp. 80.000	Rp. 1.600.000	Edit Delete

Gambar 4. 30 halaman stok logistik

9. Halaman Distribusi

Halaman distribusi adalah halaman yang menampilkan data distribusi. Terdapat tombol ceklis digunakan untuk menandai logistik yang telah terdistribusi. Halaman distribusi dapat dilihat pada gambar 4.31 berikut.

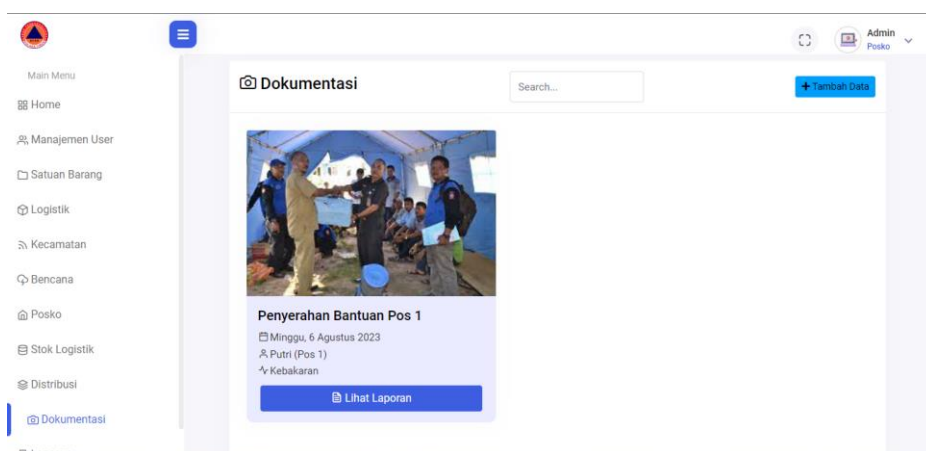


#	Tanggal Permintaan	Posko	Barang	Jml Kebutuhan	Status	ACTIONS
1	Minggu, 6 Agustus 2023	POSKO 3 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1 Dus	Pending	☐
2	Kamis, 3 Agustus 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1212 Lembar	Pending	☐
3	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	ABC SARDILES TOMAT 425	2 Buah	Terdistribusi	☒
4	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	5 Dus	Terdistribusi	☒
5	Senin, 24 Juli 2023	POSKO 3 PUTRI	SELIMUT	8 Lembar	Terdistribusi	☒
6	Senin, 24 Juli 2023	POS 1 PUTRI	KOTAK P3K	2 Lusin	Terdistribusi	☒
7	Jumat, 26 Mei 2023	POS 1 PUTRI	SELIMUT	1 Lembar	Terdistribusi	☒
8	Sabtu, 20 Mei 2023	POS 1 PUTRI	KOTAK P3K	1 Dus	Terdistribusi	☒

Gambar 4. 31 halaman distribusi

10. Halaman Dokumentasi

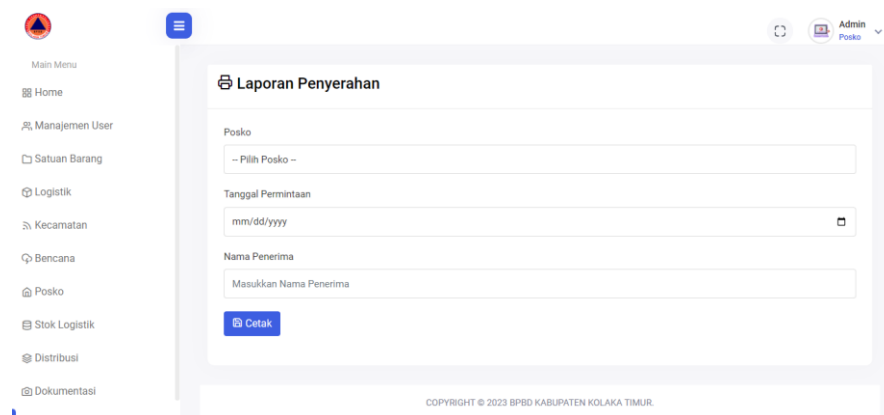
Halaman dokumentasi adalah halaman yang menampilkan data dokumentasi. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data dokumentasi. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data s dokumentasi serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data dokumentasi berdasarkan data yang dipilih. Tombol konfirmasi digunakan untuk mengonfirmasi dokumetasi yang telah ditambahkan oleh petugas kedaruratan. Tombol lihat laporan berfungsi menampilkan laporan yang telah di-*upload*. Halaman dokumentasi dapat dilihat pada gambar 4.32 berikut.



Gambar 4. 32 halaman dokumentasi

11. Halaman Laporan

Halaman laporan adalah halaman yang menampilkan halaman laporan. Terdapat tombol cetak digunakan untuk cetak laporan penyerahan dalam bentuk PDF. Halaman laporan dapat dilihat pada gambar 4.33 berikut.



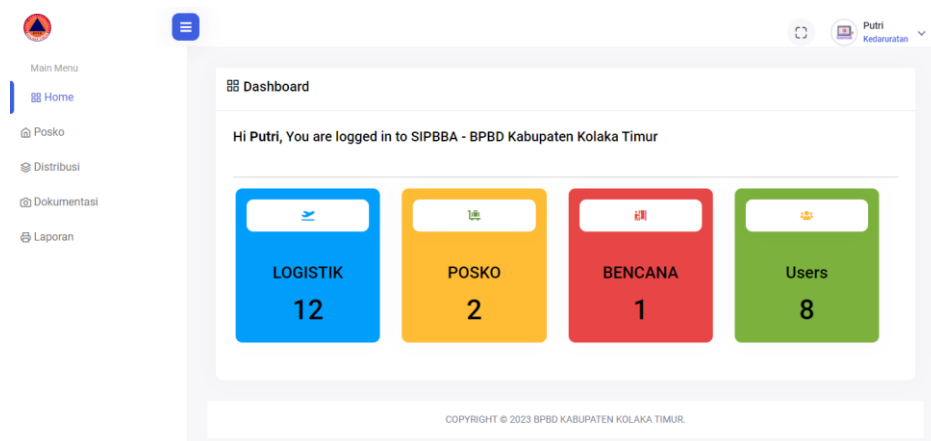
Gambar 4. 33 halaman laporan

4.4.2 Antarmuka Petugas Kedaruratan (Posko)

Antarmuka Petugas Kedaruratan memuat halaman yang dapat diakses oleh Petugas Kedaruratan dalam Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Kolaka Timur.

1. Halaman Home

Halaman home adalah halaman yang akan tampil ketika Petugas Kedaruratan berhasil login. Halaman ini akan tampil ketika Petugas Kedaruratan telah memasukkan *email* dan *password* dengan benar pada halaman *login*. Halaman home dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 34 halaman home petugas kedaruratan

2. Halaman Registrasi

Halaman registrasi adalah halaman yang digunakan oleh petugas kedaruratan untuk mendapat *user login* sebagai petugas posko. Terdapat tombol dapatkan lokasi yang berfungsi untuk mendapat koordinat lokasi posko dan tombol registrasi untuk melakukan daftar. Halaman registrasi dapat dilihat pada gambar 4.35 berikut.



-- Pilih Bencana --

LOKASI

Dapatkan Lokasi

Longitude*

Latitude*

AKUN

Email*

posko@gmail.com

Password *

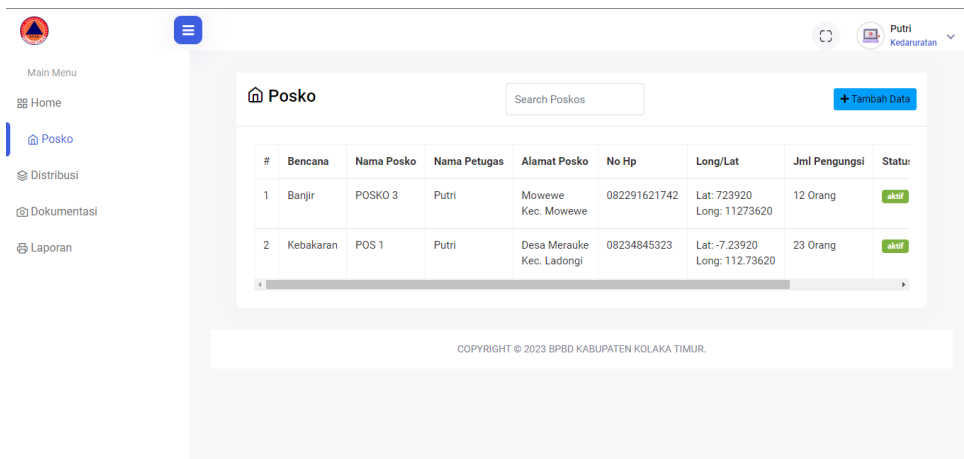
Sudah terdaftar? [Login](#)

Register

Gambar 4. 35 halaman registrasi

3. Halaman Posko

Halaman posko adalah halaman yang menampilkan data posko. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data posko. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data posko serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data posko berdasarkan data yang dipilih. Tombol tambah kebutuhan digunakan untuk menambah kebutuhan posko oleh petugas kedaruratan. Halaman posko dapat dilihat pada gambar 4.36 berikut.



Main Menu

Home

Posko

Distribusi

Dokumentasi

Laporan

Putri Kedaruratan

Posko

Search Poskos

+ Tambah Data

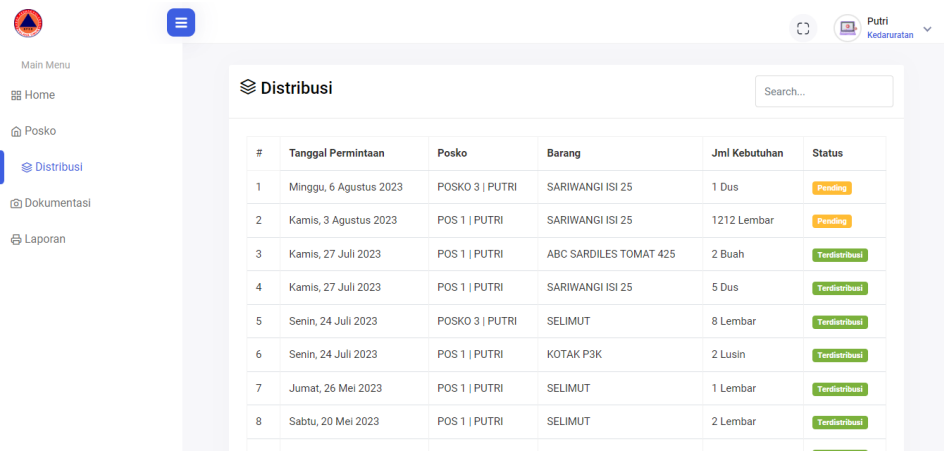
#	Bencana	Nama Posko	Nama Petugas	Alamat Posko	No Hp	Long/Lat	Jml Pengungsi	Status
1	Banjir	POSKO 3	Putri	Mowewe Kec. Mowewe	082291621742	Lat: 723920 Long: 11273620	12 Orang	aktif
2	Kebakaran	POS 1	Putri	Desa Merauke Kec. Ladongi	08234845323	Lat: -7.23920 Long: 112.73620	23 Orang	aktif

COPYRIGHT © 2023 BPBD KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Gambar 4. 36 halaman posko

4. Halaman Distribusi

Halaman distribusi adalah halaman yang menampilkan data distribusi. Terdapat tombol ceklis digunakan untuk menandai logistik yang telah terdistribusi. Halaman distribusi dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut.

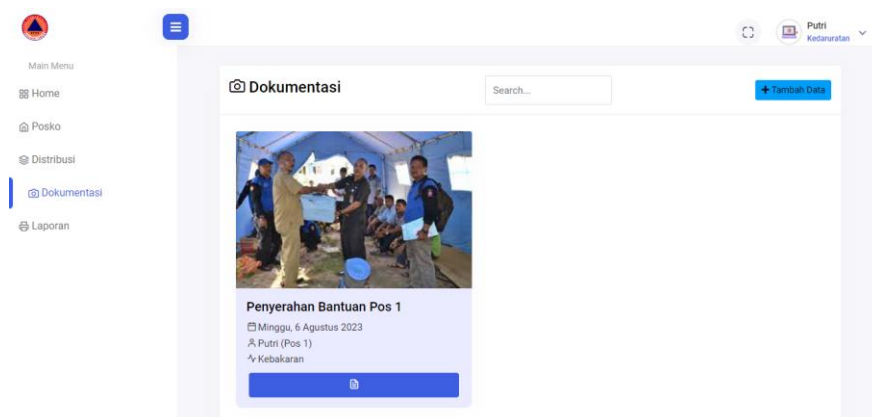


#	Tanggal Permintaan	Posko	Barang	Jml Kebutuhan	Status
1	Minggu, 6 Agustus 2023	POSKO 3 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1 Dus	Pending
2	Kamis, 3 Agustus 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1212 Lembar	Pending
3	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	ABC SARDILES TOMAT 425	2 Buah	Terdistribusi
4	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	5 Dus	Terdistribusi
5	Senin, 24 Juli 2023	POSKO 3 PUTRI	SELIMUT	8 Lembar	Terdistribusi
6	Senin, 24 Juli 2023	POS 1 PUTRI	KOTAK P3K	2 Lusin	Terdistribusi
7	Jumat, 26 Mei 2023	POS 1 PUTRI	SELIMUT	1 Lembar	Terdistribusi
8	Sabtu, 20 Mei 2023	POS 1 PUTRI	SELIMUT	2 Lembar	Terdistribusi

Gambar 4. 37 halaman distribusi

5. Halaman Dokumentasi

Halaman dokumentasi adalah halaman yang menampilkan data dokumentasi. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data dokumentasi. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data s dokumentasi serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data dokumentasi berdasarkan data yang dipilih. Tombol konfirmasi digunakan untuk mengonfirmasi dokumetasi yang telah ditambahkan oleh petugas kedaruratan. Tombol lihat laporan berfungsi menampilkan laporan yang telah di-*upload*. Halaman dokumentasi dapat dilihat pada gambar 4.38 berikut.



Gambar 4. 38 halaman dokumentasi

6. Halaman Laporan

Halaman laporan adalah halaman yang menampilkan halaman laporan. Terdapat tombol cetak digunakan untuk cetak laporan penyerahan dalam bentuk PDF. Halaman laporan dapat dilihat pada gambar 4.38 berikut.

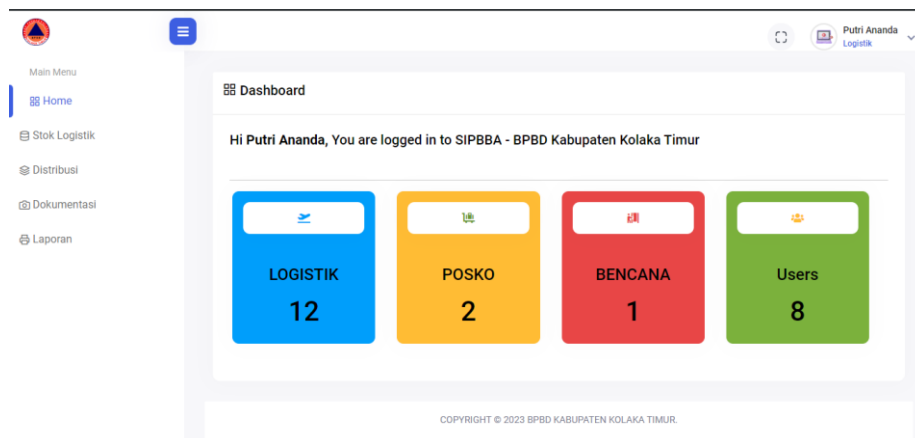
Gambar 4. 39 halaman laporan

4.4.3 Antarmuka Petugas Logistik

Antarmuka Petugas Logistik memuat halaman yang dapat diakses oleh Petugas Logistik dalam Sistem Informasi Pendistribusian Bantuan Bencana Alam pada BPBD Kabupaten Kolaka Timur.

1. Halaman Home

Halaman home adalah halaman yang akan tampil ketika Petugas Logistik berhasil login. Halaman ini akan tampil ketika Petugas Logistik telah memasukkan *email* dan *password* dengan benar pada halaman *login*. Halaman home dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 40 halaman home

2. Halaman Stok Logistik

Halaman stok logistik adalah halaman yang menampilkan data stok logistik. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data stok logistik.

Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data stok logistik serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data stok logistik berdasarkan data yang dipilih. Halaman stok logistik dapat dilihat pada gambar 4.41 berikut.

#	Tgl Masuk	Barang	Jumlah Masuk	Harga Satuan	Total Harga	ACTIONS
1	2023-08-06	BISKUIT	10 Buah	Rp. 10.000	Rp. 100.000	Edit Delete
2	2023-08-07	AIR MINUM AQUA BESAR	150 Buah	Rp. 3.200	Rp. 480.000	Edit Delete
3	2023-08-06	KASUR LIPAT	50 lembar	Rp. 150.000	Rp. 7.500.000	Edit Delete
4	2023-08-06	POP MIE	100 Buah	Rp. 4.000	Rp. 400.000	Edit Delete
5	2023-08-06	SELIMUT BALITA	20 lembar	Rp. 70.000	Rp. 1.400.000	Edit Delete
6	2023-08-06	TERPAL 3X3	15 lembar	Rp. 60.000	Rp. 900.000	Edit Delete
7	2023-08-03	ABC SARDILES TOMAT 425	20 Dus	Rp. 80.000	Rp. 1.600.000	Edit Delete

Gambar 4. 41 halaman stok logistik

3. Halaman Distribusi

Halaman distribusi adalah halaman yang menampilkan data distribusi. Terdapat tombol ceklis digunakan untuk menandai logistik yang telah terdistribusi. Halaman distribusi dapat dilihat pada gambar 4.42 berikut.

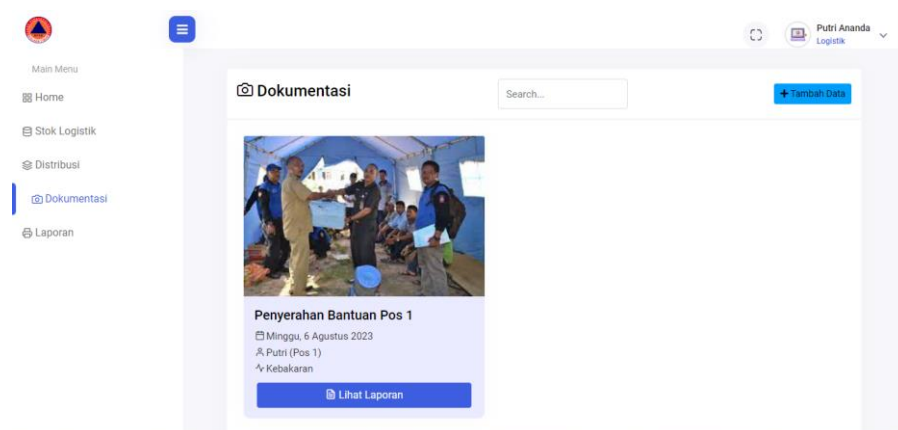
#	Tanggal Permintaan	Posko	Barang	Jml Kebutuhan	Status	ACTIONS
1	Minggu, 6 Agustus 2023	POSKO 3 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1 Dus	Pending	☐
2	Kamis, 3 Agustus 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	1212 Lembar	Pending	☐
3	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	ABC SARDILES TOMAT 425	2 Buah	Terdistribusi	☒
4	Kamis, 27 Juli 2023	POS 1 PUTRI	SARIWANGI ISI 25	5 Dus	Terdistribusi	☒
5	Senin, 24 Juli 2023	POSKO 3 PUTRI	SELIMUT	8 Lembar	Terdistribusi	☒
6	Senin, 24 Juli 2023	POS 1 PUTRI	KOTAK P3K	2 Lusin	Terdistribusi	☒
7	Jumat, 26 Mei 2023	POS 1 PUTRI	SELIMUT	1 Lembar	Terdistribusi	☒
8	Sabtu, 20 Mei 2023	POS 1 PUTRI	SELIMUT	2 Lembar	Terdistribusi	☒

Gambar 4. 42 halaman distribusi

4. Halaman Dokumentasi

Halaman dokumentasi adalah halaman yang menampilkan data dokumentasi. Terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk melakukan edit data dokumentasi. Tombol tambah digunakan untuk melakukan tambah data s dokumentasi serta tombol hapus digunakan untuk menghapus data dokumentasi

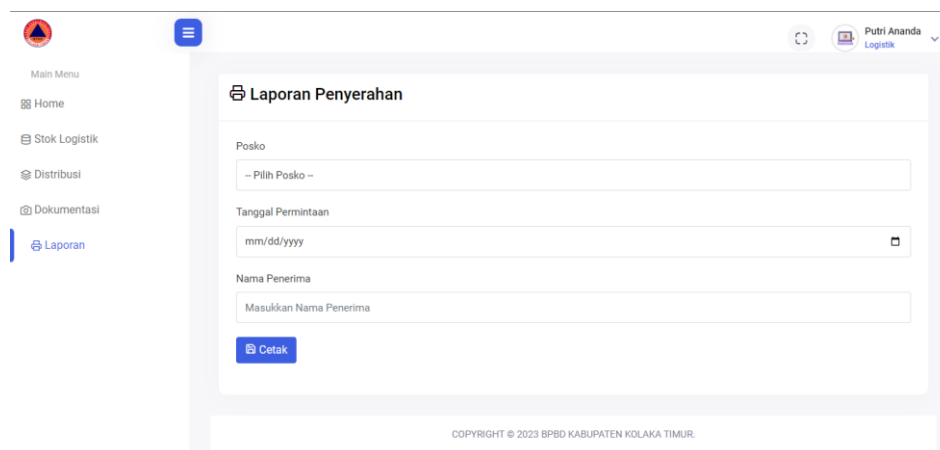
berdasarkan data yang dipilih. Tombol konfirmasi digunakan untuk mengonfirmasi dokumentasi yang telah ditambahkan oleh petugas kedaruratan. Tombol lihat laporan berfungsi menampilkan laporan yang telah di-*upload*. Halaman dokumentasi dapat dilihat pada gambar 4.43 berikut.



Gambar 4. 43 halaman dokumentasi

5. Halaman Laporan

Halaman laporan adalah halaman yang menampilkan halaman laporan. Terdapat tombol cetak digunakan untuk cetak laporan penyerahan dalam bentuk PDF. Halaman laporan dapat dilihat pada gambar 4.44 berikut.



Gambar 4. 44 halaman laporan

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian *blackbox* sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut.

4.5.1 Pengujian Halaman Login

Tabel 4. 10 Pengujian Halaman Login

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Mengosongkan salah satu <i>textbox</i> dan tekan tombol <i>login</i>	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>please fill out this fields</i> ”	Sistem menampilkan pesan “ <i>please fill out this fields</i> ”	<i>Valid</i>
2	Menginput <i>email</i> dan <i>password</i> yang tidak ada dalam <i>database</i>	Sistem akan menampilkan pesan “ <i>These credentials do not match our records.</i> ”	Sistem menampilkan pesan “ <i>These credentials do not match our records.</i> ”	<i>Valid</i>
3	Menginput <i>email</i> dan <i>password</i> yang sesuai dalam <i>database</i>	Sistem akan menampilkan halaman utama.	Sistem menampilkan halaman utama.	<i>Valid</i>

4.5.2 Pengujian Admin

1. Pengujian Halaman Utama Admin

Tabel 4. 11 Pengujian Halaman Utama Admin

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol Home	Sistem akan menampilkan halaman home.	Sistem menampilkan halaman home.	<i>Valid</i>

Tabel 4.11 (Lanjutan)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
2	Klik tombol manajemen user	Sistem akan menampilkan halaman manajemen user.	Sistem menampilkan manajemen user.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol satuan barang	Sistem akan menampilkan halaman satuan barang.	Sistem menampilkan halaman satuan barang.	<i>Valid</i>
4	Klik logistik	Sistem akan menampilkan halaman logistik.	Sistem menampilkan halaman logistik.	<i>Valid</i>
5	Klik kecamatan	Sistem akan menampilkan halaman kecamatan.	Sistem menampilkan halaman kecamatan.	<i>Valid</i>
6	Klik bencana	Sistem akan menampilkan halaman bencana.	Sistem menampilkan halaman bencana.	<i>Valid</i>
7	Klik posko	Sistem akan menampilkan halaman posko.	Sistem menampilkan halaman posko.	<i>Valid</i>
8	Klik stok logistik	Sistem akan menampilkan halaman stok logistik.	Sistem menampilkan halaman stok logistik.	<i>Valid</i>

Tabel 4.11 (Lanjutan)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
9	Klik distribusi	Sistem akan menampilkan halaman distribusi.	Sistem menampilkan halaman distribusi.	<i>Valid</i>
10	Klik dokumentasi	Sistem akan menampilkan halaman dokumentasi.	Sistem menampilkan halaman dokumentasi.	<i>Valid</i>
11	Klik laporan	Sistem akan menampilkan halaman laporan.	Sistem menampilkan halaman laporan.	<i>Valid</i>
12	Klik Tombol Logout	Sistem akan kembali ke halaman login.	Sistem kembali ke halaman login.	<i>Valid</i>

2. Pengujian Halaman Manajemen User

Tabel 4. 12 Pengujian Halaman Manajemen User

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data user.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data user.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data user.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data user.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data user sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data user sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

3. Pengujian Halaman Satuan Barang

Tabel 4. 13 Pengujian Halaman Satuan Barang

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data satuan barang.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data satuan barang.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data satuan barang.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data satuan barang.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data satuan barang sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data satuan barang sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

4. Pengujian Halaman Logistik

Tabel 4. 14 Pengujian Halaman Logistik

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data logistik.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data logistik.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data logistik.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data logistik.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data logistik sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data logistik sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

5. Pengujian Halaman Kecamatan

Tabel 4. 15 Pengujian Halaman Kecamatan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data kecamatan.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data kecamatan.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data kecamatan.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data kecamatan.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data kecamatan sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data kecamatan sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

6. Pengujian Halaman Bencana

Tabel 4. 16 Pengujian Halaman Bencana

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data bencana.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data bencana.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data bencana.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data bencana.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data bencana sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data bencana sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

7. Pengujian Halaman Posko

Tabel 4. 17 Pengujian Halaman Posko

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data posko.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data posko.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data posko sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data posko sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol tambah kebutuhan	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah kebutuhan posko.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah kebutuhan posko.	<i>Valid</i>

8. Pengujian Halaman Stok Logistik

Tabel 4. 18 Pengujian Halaman Stok Logistik

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data stok logistik.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data stok logistik.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data stok logistik.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data stok logistik.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data stok logistik sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data stok logistik sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

9. Pengujian Halaman Distribusi

Tabel 4. 19 Pengujian Halaman Distribusi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol ceklis	Sistem akan mengubah status kebutuhan menjadi terceklis.	Sistem mengubah status kebutuhan menjadi terceklis.	<i>Valid</i>

10. Pengujian Halaman Dokumentasi

Tabel 4. 20 Pengujian Halaman Dokumentasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data dokumentasi.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data dokumentasi.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data dokumentasi.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data dokumentasi.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data dokumentasi sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data dokumentasi sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>
4	Klik tombol konfirmasi	Sistem akan mengubah status dokumentasi menjadi terkonfirmasi.	Sistem mengubah status dokumentasi menjadi terkonfirmasi.	<i>Valid</i>

Tabel 4.20 (Lanjutan)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
5	Klik tombol Lihat laporan	Sistem akan menampilkan laporan yang telah di-upload.	Sistem menampilkan laporan yang telah di-upload.	<i>Valid</i>

11. Pengujian Halaman Laporan

Tabel 4. 21 Pengujian Halaman Laporan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol cetak	Sistem akan menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	Sistem menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	<i>Valid</i>

4.5.3 Pengujian Petugas Kedaruratan

1. Pengujian Halaman Utama Petugas Kedaruratan

Tabel 4. 22 Pengujian Halaman Utama Petugas Kedaruratan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol Home	Sistem akan menampilkan halaman home.	Sistem menampilkan halaman home.	<i>Valid</i>
2	Klik posko	Sistem akan menampilkan halaman posko.	Sistem menampilkan halaman posko.	<i>Valid</i>

Tabel 4.22 (Lanjutan)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
3	Klik distribusi	Sistem akan menampilkan halaman distribusi.	Sistem menampilkan halaman distribusi.	<i>Valid</i>
4	Klik dokumentasi	Sistem akan menampilkan halaman dokumentasi.	Sistem menampilkan halaman dokumentasi.	<i>Valid</i>
5	Klik laporan	Sistem akan menampilkan halaman laporan.	Sistem menampilkan halaman laporan.	<i>Valid</i>
6	Klik Tombol Logout	Sistem akan kembali ke halaman login.	Sistem kembali ke halaman login.	<i>Valid</i>

2. Pengujian Halaman Posko

Tabel 4. 23 Pengujian Halaman Posko

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah posko	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data posko.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data posko.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol tambah kebutuhan	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah kebutuhan posko.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah kebutuhan posko.	<i>Valid</i>

3. Pengujian Halaman Registrasi

Tabel 4. 24 Pengujian Halaman Registrasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol dapatkan lokasi	Sistem akan mendapatkan <i>longitude</i> dan <i>latitude</i> lokasi.	Sistem mendapatkan <i>longitude</i> dan <i>latitude</i> lokasi.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol register	Sistem akan mengarah ke halaman home.	Sistem mengarah ke halaman home.	<i>Valid</i>

4. Pengujian Halaman Dokumentasi

Tabel 4. 25 Pengujian Halaman Dokumentasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol konfirmasi	Sistem akan mengubah status dokumentasi menjadi terkonfirmasi.	Sistem mengubah status dokumentasi menjadi terkonfirmasi.	<i>Valid</i>

5. Pengujian Halaman Laporan

Tabel 4. 26 Pengujian Halaman Laporan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol cetak	Sistem akan menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	Sistem menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	<i>Valid</i>

4.5.4 Pengujian Petugas Logistik

1. Pengujian Halaman Utama Petugas Logistik

Tabel 4. 27 Pengujian Halaman Utama Petugas Logistik

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol Home	Sistem akan menampilkan halaman home.	Sistem menampilkan halaman home.	<i>Valid</i>
2	Klik stok logistik	Sistem akan menampilkan halaman stok logistik.	Sistem menampilkan halaman stok logistik.	<i>Valid</i>
3	Klik distribusi	Sistem akan menampilkan halaman distribusi.	Sistem menampilkan halaman distribusi.	<i>Valid</i>
4	Klik dokumentasi	Sistem akan menampilkan halaman dokumentasi.	Sistem menampilkan halaman dokumentasi.	<i>Valid</i>
5	Klik laporan	Sistem akan menampilkan halaman laporan.	Sistem menampilkan halaman laporan.	<i>Valid</i>
6	Klik Tombol Logout	Sistem akan kembali ke halaman login.	Sistem kembali ke halaman login.	<i>Valid</i>

2. Pengujian Halaman Stok Logistik

Tabel 4. 28 Pengujian Halaman Stok Logistik

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data user.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data user.	<i>Valid</i>
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data user.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data user.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data user sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data user sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>

3. Pengujian Halaman Distribusi

Tabel 4. 29 Pengujian Halaman Distribusi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol ceklis	Sistem akan mengubah status kebutuhan menjadi terceklis.	Sistem mengubah status kebutuhan menjadi terceklis.	<i>Valid</i>

4. Pengujian Halaman Dokumentasi

Tabel 4. 30 Pengujian Halaman Dokumentasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol tambah	Sistem akan menampilkan <i>form</i> tambah data dokumentasi.	Sistem menampilkan <i>form</i> tambah data dokumentasi.	<i>Valid</i>

Tabel 4.30 (Lanjutan)

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
2	Klik tombol Edit	Sistem akan menampilkan <i>form</i> edit data dokumentasi.	Sistem menampilkan <i>form</i> edit data dokumentasi.	<i>Valid</i>
3	Klik tombol Hapus	Sistem akan menghapus data dokumentasi sesuai dengan ID.	Sistem menghapus data dokumentasi sesuai dengan ID.	<i>Valid</i>
4	Klik tombol Lihat laporan	Sistem akan menampilkan laporan yang telah di- <i>upload</i> .	Sistem menampilkan laporan yang telah di- <i>upload</i> .	<i>Valid</i>

5. Pengujian Halaman Laporan

Tabel 4. 31 Pengujian Halaman Laporan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Pengamatan	Keterangan
1	Klik tombol cetak	Sistem akan menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	Sistem menampilkan laporan dalam bentuk PDF.	<i>Valid</i>

Tabel hasil pengujian *black box* terdiri dari beberapa komponen yang mewakili tiap halaman pada sistem. Setelah dilakukan pengujian, maka hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Karena hasil yang diperoleh pada skenario 1 sesuai dengan yang diharapkan, maka skenario pengujian 1 dinyatakan *valid*. Setelah semua skenario diuji, didapatkan bahwa semua bernilai valid atau pengujian telah sesuai dengan harapan. Dengan demikian, maka sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur ini telah siap untuk digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal dengan menggunakan sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam berbasis web pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian *black box* dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam terbebas dari kesalahan program sehingga layak untuk digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur.
2. Sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam berbasis web dalam digunakan dalam mengolah dan memproses data logistik, posko, dokumentasi penyaluran hingga laporan penyerahan bantuan logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sistem informasi pendistribusian bantuan bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur berbasis web ini, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Program ini diharapkan dapat digunakan sebagai mana mestinya dan dapat membantu pihak yang bersangkutan.
2. Diharap sistem ini dapat dikembangkan lagi pada sistem komputerisasi yang dirancang menjadi berbasis *android* sehingga dapat menjadi sistem informasi yang berkembang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, B. M., & Bahar. (2016). Model Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Pada Kantor Kelurahan. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 5(1), 877–1021
- Jamil, M., & Said, M. (2017). Monitoring Distribusi Logistik Bantuan Bencana (Mdb) Berbasis Framework Codeigniter. *Seminar Nasional Matematika Dan Aplikasinya*, 386–391.
- Dharmawan, W. S., Purwaningtias, D., & Risdiansyah, D. (2018). Penerapan Metode SDLC Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Berbasis Desktop. *Jurnal KhatulistiwaInformatika*, 6(2), 159–167.
<https://doi.org/10.31294/khatulistiwa.v6i2.160>
- Mulyani, S. (2016). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem Informasi: Vol. Edisi Ke-2* (2nd ed.). Abdi Sistematika
- Pressman, R. S. (2012). *Rekayasa perangkat lunak*.
- Rinawati, D. I. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana Studi Kasus Pada Bpbd Kabupaten Magelang. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 51. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.51-60>
- Setyadi, A., & Rachmatullah, R. (2014). Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Distribusi. *Jurnal Ilmiah Go Infotech*, 20(2). <https://doi.org/10.36309/goi.v20i2.10>
- Sutabri, T. (2005). *Sistem informasi manajemen*.
- Ummal, A., & Wicaksana, D. D. (2020). RANCANGAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK KEBENCANAAN Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 4(1), 37–42. <https://doi.org/10.46880/jmika.vol4no1.pp37-42s>
- Muslihuddin, M., & Oktafianto. (2016). *Analisis dan Percangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML* (1st ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem informasi akuntansi*.
- Rusmawan, U. (2019). *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*. Elex media komputindo

- Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, D. (2017). Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web desa Sawahan. *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering Sistem*, 3(2), 77–81. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=penge
mbangan+sistem+administrasi+kelurahan+berbasis+web&btnG%0A
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/viewFile/2980/1929](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=penge+mbangan+sistem+administrasi+kelurahan+berbasis+web&btnG%0Ahttps://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/viewFile/2980/1929)
- Kurniasih, Novari, S., & Agustina, D. S. (2020). SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA PADA DESA TANJUNG BARU. *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, 03(01), 68.
- Susanto, A., Widodo, A., Studi, P., Informatika, T., Teknik, F., Kudus, U. M., Studi, P., Informasi, S., Teknik, F., & Kudus, U. M. (2017). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-To- Citizen. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1), 71–75. <https://doi.org/10.35793/jti.12.1.2017.17789>
- Jogiyanto, A. (2005). *Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Febriani, Y. (2018). *Jurnal sistem informasi dan teknologi*. Sitech, Vol 1, No, 1–6.
- Hutahaean, J. (2014). *Konsep Sistem Informasi* (1st ed.). deepublish.
- Al Fatta, H. (2007). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern* (1st ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Muslihuddin, M., & Oktafianto. (2016). *Analisis dan Percangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML* (1st ed.). CV. ANDI OFFSET